Chapter 2 An Introduction to Solid State Chemistry

2.1 固体电子结构和电性质

1. 能带理论
2. 晶体的电学性质

2.2 固体的晶体结构

1. 简单金属
2. 合金

2.1 固体的电子结构和电性质

1. 能带理论

能带理论是目前研究固体中电子运动的主要基础理论

背景：是在量子力学研究金属电导理论的过程中发展起来的

成就：

☺ **在于定性地阐明了晶体中电子运动的普遍性的特点**

例如，能带理论说明了固体为什么会有导体、非导体的区别；晶体中的电子的平均自由程为什么会远大于原子间距等。

☺ **其后，该理论用于半导体，有力地推动了半导体技术的发展**

能带理论

特点：单电子近似理论

因为固体中存在大量的电子，而且其运动是相互关联着的。严格地讲，要考察这类多电子体系，求解其波函数是不可能的。

能带理论是一个近似理论。

能带理论是一单电子近似理论，它把每个电子的运动看成是独立的在一个等效势场中的运动。

（1）自由电子模型

假设在每边长为L，体积为V的方匣中运动的自由电子，它们在方匣中的势能可假定为0（与三维势箱中的粒子相同）

Schrödinger 方程 $\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V\right)\psi=E\psi$

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2} \qquad \hbar=\frac{h}{2\pi}$$

$$V=0 \qquad \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi+E\psi=0$$

$$\nabla^2\psi+\frac{8\pi^2 m}{h^2}E\psi=0$$

k空间

$\vec{P}$ 通常用于描述电子的运动状态

$$|k| = \frac{|P|}{h} = \frac{1}{\lambda}$$

亦可用 $\vec{k}$ 描述电子的运动状态

$\vec{k}$ 被称为波矢量

由k_x, k_y, k_z组成的空间称为k空间



De Broglie (1892-1987) 提出电子波动性 1929年获Nobel物理学奖



第五次索尔维会议(1927.10)



第三排：奥古斯特·皮卡尔德、亨里奥特、保罗·埃伦费斯特、爱德华·赫尔岑、顿德尔（en:Théophile de Donder）、埃尔温·薛定谔、维夏菲尔特（en:E.Verschaffelt）、沃尔夫冈·泡利、维尔纳·海森堡、拉尔夫·福勒、里昂·布里渊；第二排：彼得·德拜、马丁·努森、威廉·劳伦斯·布拉格、亨德里克·安东尼·克雷默、保罗·狄拉克、阿瑟·康普顿、路易·德布罗意、马克斯·玻恩、尼尔斯·玻尔；第一排：伊文·朗缪尔、马克斯·普朗克、玛丽·居里、亨德里克·洛伦兹、阿尔伯特·爱因斯坦、保罗·朗之万、查尔斯·欧仁·古耶、查尔斯·威耳逊、欧文·理查森

Schrödinger 方程的解

$$\nabla^2\psi+\frac{8\pi^2 m}{h^2}E\psi=0$$

自由电子 $$E=\frac{P^2}{2m}$$

$$|k|=\frac{|P|}{h}$$

$$E=\frac{P^2}{2m}=\frac{h^2\vec{k}^2}{2m}$$

$$\frac{8\pi^2 m}{h^2}E=(2\pi\vec{k})^2$$

通解：$\psi=Ae^{i2\pi\vec{k}\vec{r}}$

Schrödinger 方程的解

$$\nabla^2\psi+\frac{8\pi^2 m}{h^2}E\psi=0$$

$$\frac{8\pi^2 m}{h^2}E=(2\pi\vec{k})^2=4\pi^2(k_x{}^2+k_y{}^2+k_z{}^2)\qquad \nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

对波函数进行变量分离，$\psi=\psi_x\psi_y\psi_z$

边界条件

$$\frac{d^2\psi_x}{dx^2}+(2\pi k_x)^2\psi_x=0 \qquad x=0,\ L;\ \psi_x=0 \qquad \psi_x=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n_x\pi x}{L}$$

$$\frac{d^2\psi_y}{dy^2}+(2\pi k_y)^2\psi_y=0 \qquad y=0,\ L;\ \psi_y=0 \qquad \psi_y=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n_y\pi y}{L}$$

$$\frac{d^2\psi_z}{dz^2}+(2\pi k_z)^2\psi_z=0 \qquad z=0,\ L;\ \psi_z=0 \qquad \psi_z=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n_z\pi z}{L}$$

$$\psi=\sqrt{\frac{8}{L^3}}\sin\frac{n_x\pi x}{L}\sin\frac{n_y\pi y}{L}\sin\frac{n_z\pi z}{L}$$

自由电子能量

波函数

$$\psi_x = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n_x \pi x}{L}$$

$$\psi_y = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n_y \pi y}{L}$$

$$\psi_z = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n_z \pi z}{L}$$

能量

$$E_x = \frac{n_x^2 h^2}{8mL^2}$$

$$E_y = \frac{n_y^2 h^2}{8mL^2}$$

$$E_z = \frac{n_z^2 h^2}{8mL^2}$$

$$E = E_x + E_y + E_z = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

n_x, n_y, n_x为正整数 1, 2, 3…；称为量子数

*k*空间中自由电子能量

$$E=\frac{h^2\vec{k}^2}{2m}=\frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)$$

$$E=\frac{h^2\vec{k}^2}{2m}$$

$$k_x=\pm\frac{n_x}{2L}$$

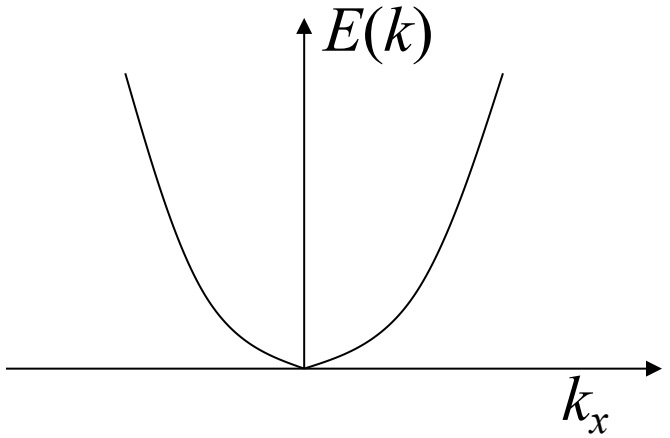
$$k_y=\pm\frac{n_y}{2L}$$

$$k_z=\pm\frac{n_z}{2L}$$

n_x, n_y, n_x为正整数

k_x, k_y, k_z不能为任意数，是量子化的

一维



以$E(k)$对k作图为抛物线，虽然从理论上说，能量是不连续的，但因彼此间隔很近，所以自由电子的能量可看成为一连续的能量带。

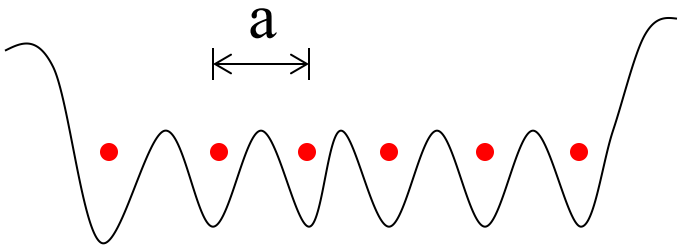
(2) 晶体中共有化运动的电子

晶体中电子的势能

晶体中共有化运动的电子，其基本特点近似上述在方匣中运动的自由电子，因而可进行类似（准自由电子）的讨论。

但晶体中电子的势能V不是常数

势能模型



一维势能模型

电子在晶体中接近正离子时，势能降低；离开正离子时，势能增大。而正离子在晶体中是整齐地周期性地排列着的，所以电子的势能是以晶格的周期为周期的函数。

$$V(x+a) = V(x)$$

准自由电子的微扰处理

Bloch证明此种情况下Schrödinger方程的解为

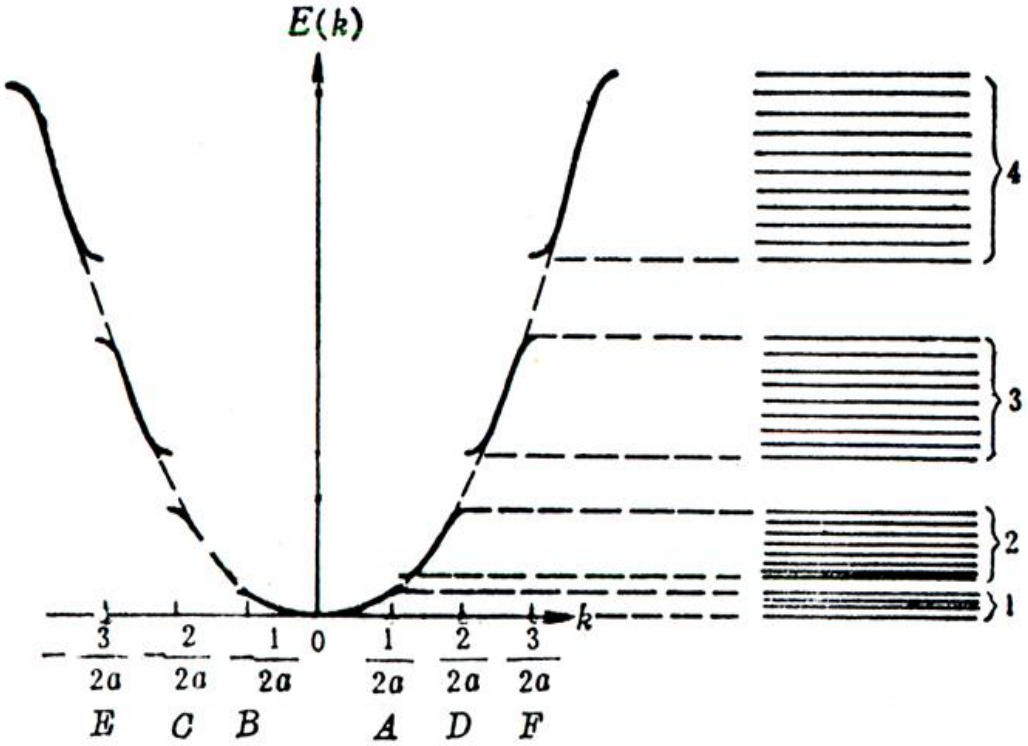
$$\psi = u_k e^{i2\pi \vec{k}\vec{r}}$$

u_k 区别于自由电子时的常数，而是与k有关，且与晶格周期有关的函数

根据准自由电子的微扰处理，在一维情况下$E(k)$与k的关系虽仍可用抛物线来表示，但**在$k=\pm n/2a$ (n =1, 2, 3……, a为原子间距)处E不连续，出现突变**。

能带的形成

k=± n/2a处没有允许的能级存在，能级发生跳跃。此能量间隔称为禁带，其中不存在能级。在禁带以外的区域，能量可以看作是准连续的。定性地说，形成了能带。



带4: $k=-\frac{4}{2a}\rightarrow-\frac{3}{2a},\ \frac{3}{2a}\rightarrow\frac{4}{2a}$

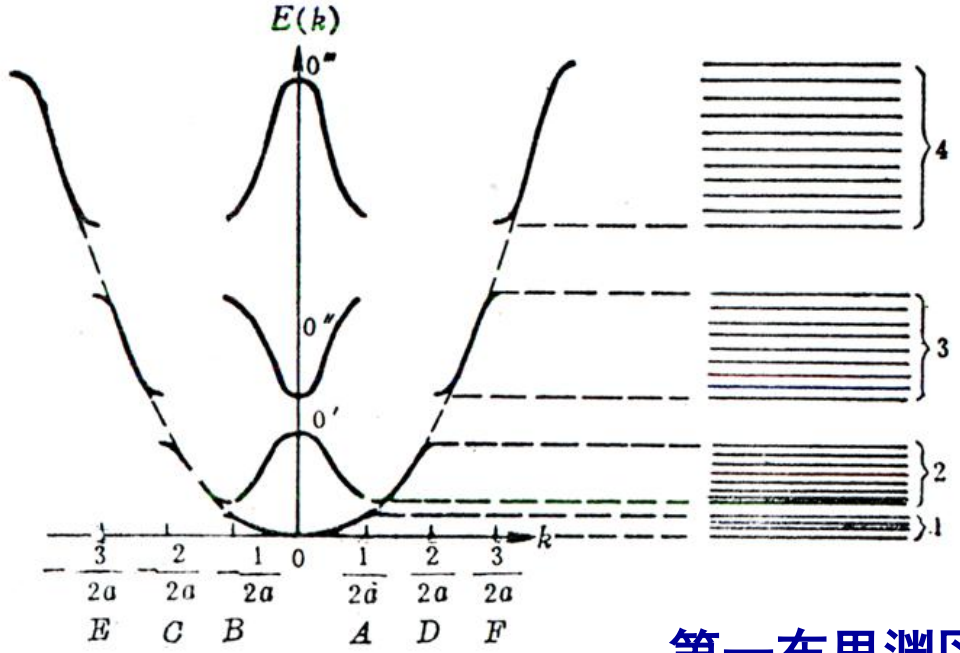
带3: $k=-\frac{3}{2a}\rightarrow-\frac{2}{2a},\ \frac{2}{2a}\rightarrow\frac{3}{2a}$

带2: $k=-\frac{2}{2a}\rightarrow-\frac{1}{2a},\ \frac{1}{2a}\rightarrow\frac{2}{2a}$

带1: $k=-\frac{1}{2a}\rightarrow\frac{1}{2a}$

布里渊(Brillouin)区

晶体中电子的运动状态可以用k空间来标记。在某些k值电子状态是不存在的，换言之，k值仅限于在某些区域内有。



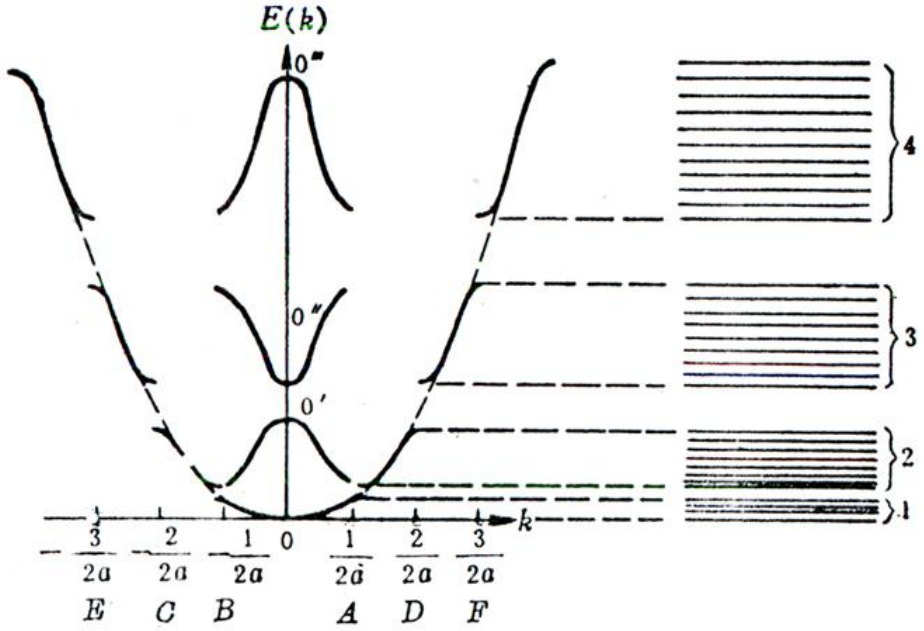
这些区域称布里渊区。

第一布里渊区 $k=-\frac{1}{2a}\rightarrow\frac{1}{2a}$

第二布里渊区 $k=-\frac{2}{2a}\rightarrow-\frac{1}{2a},\ \frac{1}{2a}\rightarrow\frac{2}{2a}$

第三布里渊区 $k=-\frac{3}{2a}\rightarrow-\frac{2}{2a},\ \frac{2}{2a}\rightarrow\frac{3}{2a}$

布里渊区特点



☺ 每个布里渊区电子能量是连续的，区与区间不连续

☺ 每个布里渊区的长度相等，一维为1/a

☺ 可以用简约布里渊区（第一布里渊区）描述所有电子运动

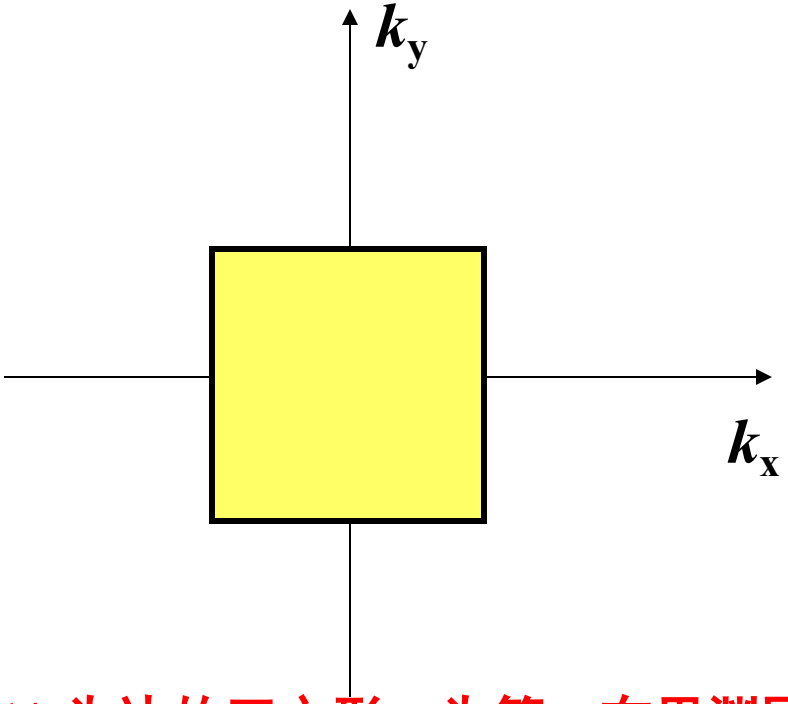
☺ 布里渊区边界位置十分重要，远离边界电子运动接近自由电子，而接近边界则反映晶体周期结构因素，从而边界附近的性质可以帮助理解电子在晶体中运动的许多重要性质

二维布里渊区

考虑简单四方晶格排列

可以证明，能量突变（电子运动状态不存在）的条件为，

$$k_x n_1 + k_y n_2 = \frac{1}{2a}(n_1^2 + n_2^2)$$



第一布里渊区

$$n_1 = \pm 1,\ n_2 = 0;\quad k_x = \pm\frac{1}{2a}$$

$$n_1 = 0,\ n_2 = \pm 1;\quad k_y = \pm\frac{1}{2a}$$

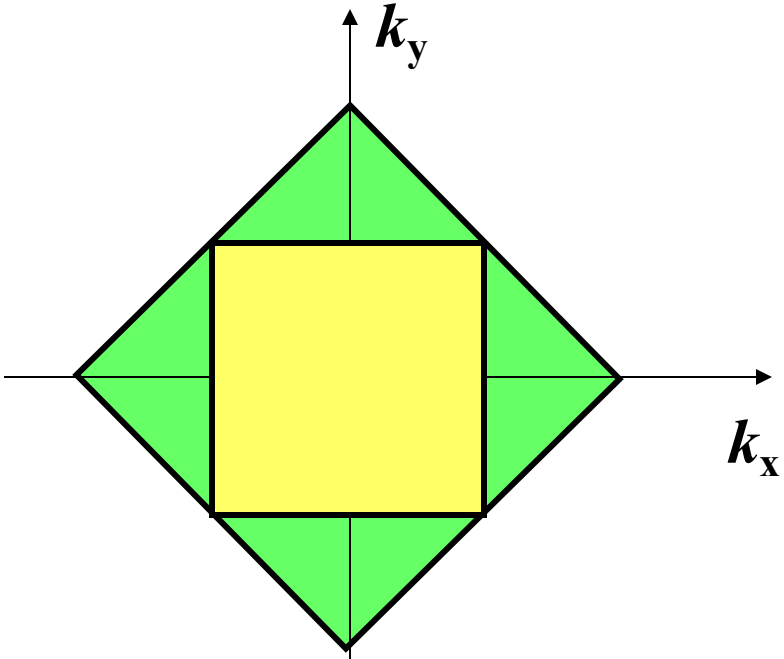
由$k_x = \pm\frac{1}{2a}$ 和 $k_y = \pm\frac{1}{2a}$ 组成的 以1/a为边的正方形，为第一布里渊区。

第一布里渊区面积： $\frac{1}{a^2}$

二维布里渊区

对简单四方晶格排列

$$k_x n_1 + k_y n_2 = \frac{1}{2a}(n_1^2 + n_2^2)$$



第二布里渊区

$$n_1 = \pm 1,\ n_2 = \pm 1$$

$$\pm k_x \pm k_y = \frac{2}{2a} = \frac{1}{a}$$

由 $\pm k_x \pm k_y = \frac{1}{a}$ 四根直线围成的正方形为第二布里渊区的边界

第二布里渊区为夹在两正方形间的四个部分

第二布里渊区面积: $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2}$

三维布里渊区

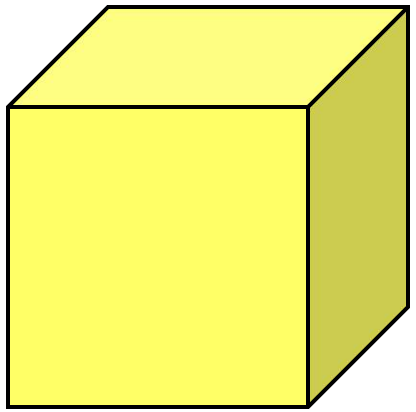
考虑简单立方晶格排列

可以证明，能量突变（电子运动状态不存在）的条件为，

$$k_x n_1 + k_y n_2 + k_z n_3 = \frac{1}{2a}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

第一布里渊区

$$-\frac{1}{2a} < k_x \le \frac{1}{2a},\ -\frac{1}{2a} < k_y \le \frac{1}{2a},\ -\frac{1}{2a} < k_z \le \frac{1}{2a}$$



以1/a为边的立方体，为第一布里渊区

第一布里渊区体积： $\frac{1}{a^3}$

三维布里渊区

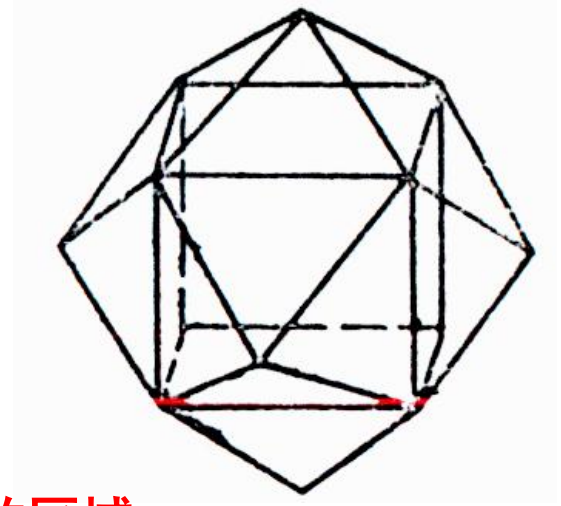
对简单立方晶格排列

$$k_x n_1 + k_y n_2 + k_z n_3 = \frac{1}{2a}(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

第二布里渊区

第二布里渊区的边界

$$k_x \pm k_y \pm \frac{1}{a} = 0,\ k_y \pm k_z \pm \frac{1}{a} = 0,\ k_z \pm k_x \pm \frac{1}{a} = 0$$



第二布里渊区边界为上述各面组成的正十二面体

第二布里渊区为第一区表面到第二区边界表面间的区域

第二布里渊区体积： $\frac{1}{a^3}$

布里渊区中的能级数

以简单立方晶格为例分析每一个布里渊区中的电子态数即能级数。

*k*空间中d*k*内量子态数为*V*d*k*（*V*为晶体体积）

对电子来讲，若不考虑自旋， d*k*内电子态数可写为

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z$$

那么体积为V的晶体在每个布里渊区中可容纳的电子态数为

$$G = V\iiint \mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z$$

简单立方晶格每各布里渊区是每边长为1/*a*的立方体

$$G = V\iiint \mathrm{d}k_x\mathrm{d}k_y\mathrm{d}k_z = V\frac{1}{a^3} = N$$

*N*为晶体中晶胞的个数，简单立方晶胞中含一个原子，故*N*为原子数

这是一个重要的结论，它说明在每个布里渊区，不包括自旋的电子态数为晶体中原子数N，换言之，每一个连续能带中有N个能级，可充填2N个电子。

该结论适用于任意晶格

布里渊区中的能级分布

既然每一布里渊中可容纳N个能级，那这N个能级是如何分布的呢？即对应于不同能量的能级密度的变化情况为何？

为此需求出能量在E和$E+\mathrm{d}E$之间的能级个数

以$N(E)=\mathrm{d}G/\mathrm{d}E$表示$E$和$E+\mathrm{d}E$之间的能级个数密度或能态密度

$$\mathrm{d}G = V\mathrm{d}k$$

所以，$\mathrm{d}G$取决于$E+\mathrm{d}E$间的$\mathrm{d}k$

☺ 在k空间中根据$E(k)$＝常数作出等能面，在等能面E和$E+\mathrm{d}E$之间的$\mathrm{d}k$决定了$\mathrm{d}G$

$\mathrm{d}k$以等能面$E\rightarrow E+\mathrm{d}E$间的体积估算

布里渊区中的能级分布

对于准自由电子情况，周期场的影响主要表现在布里渊区边界附近，其它地方只需对自由电子作小的修正

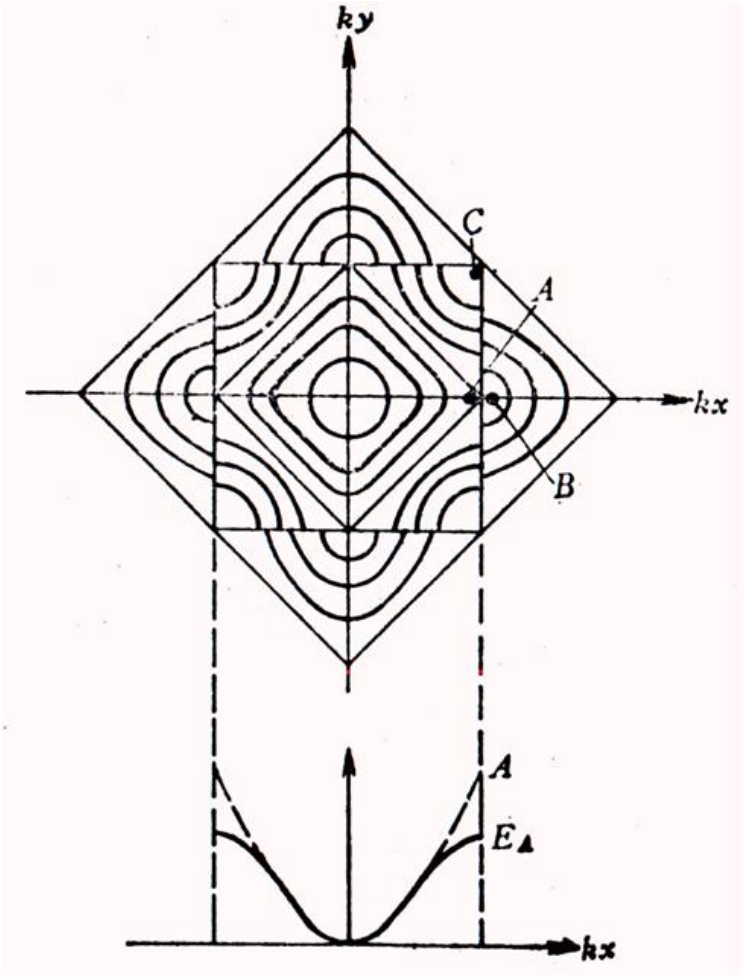
对于自由电子 $$E_n = \frac{h^2}{2m}(k_x^{\,2} + k_y^{\,2} + k_z^{\,2})$$

具有恒能的面是一个球面

自由电子：$\mathrm{d}G/\mathrm{d}E = CE^{1/2}$

因三维的较复杂，下面以二维等能面和$E(k)$-k进行说明准自由电子情形

布里渊区中的能级分布



对于二维自由电子

$$E_n = \frac{h^2}{2m}(k_x^{\,2} + k_y^{\,2})$$

1. 在原点附近: 等能面为一圆

2. 当接近布里渊区边界，即 $k = \pm\frac{1}{2a}$ 时:

因受周期场的微扰使能量显著下降，引起等能面向外突出，也即意味着要达到同样的E值k必须增大。

3. 当E超过E_A，一直到C点:
等能面不能闭合

布里渊区中的能级分布

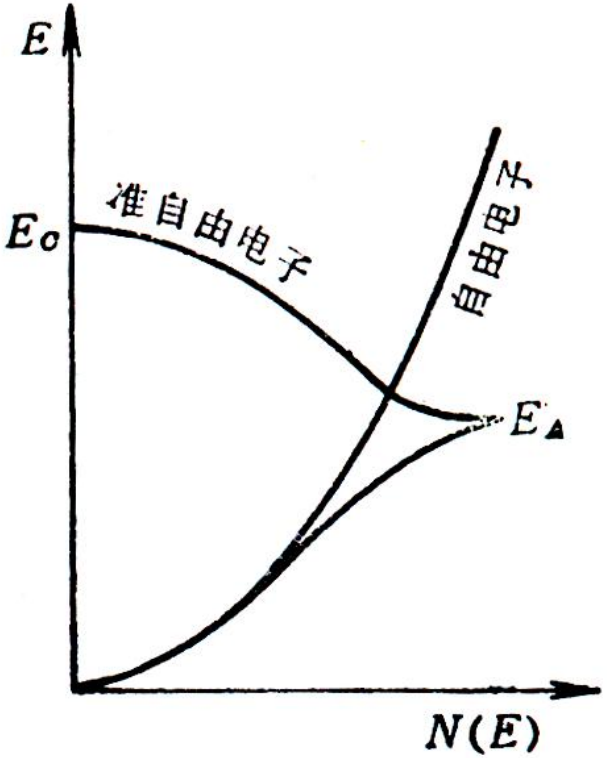
因而可以作如下的分析：

(1) 在E离E_A较远时，与自由电子相近似

(2) 而当E接近E_A时，由于等能面向外突出，因而$E \rightarrow E+\mathrm{d}E$两等能面之间的面积增大

(3) 当E超过E_A时等能面残破，面积不断减少

(4) 当E到达E_C时，$\mathrm{d}G/\mathrm{d}E$下降为0



自由电子：$\mathrm{d}G/\mathrm{d}E = CE^{1/2}$

布里渊区中的能级分布

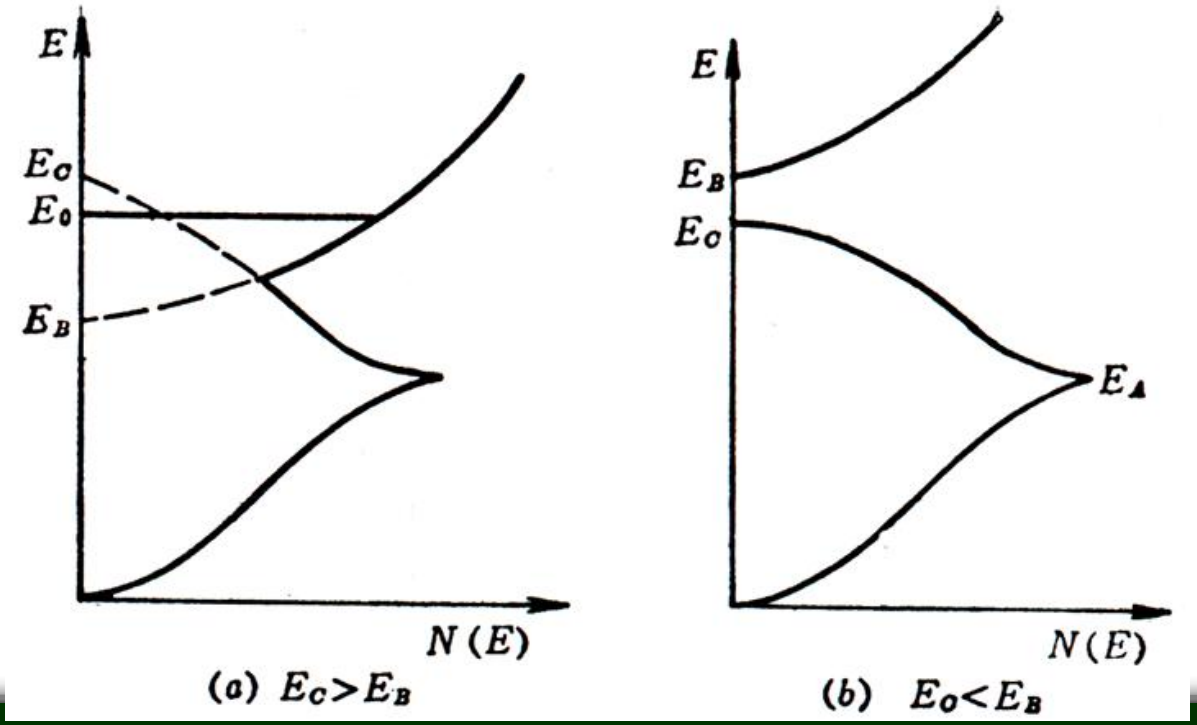
考虑第二布里渊区： 能态密度从0开始迅速增大。

总的能态密度可能出现情况：

(1) 第二区能量最低点的能量E_B>第一区能量E_C

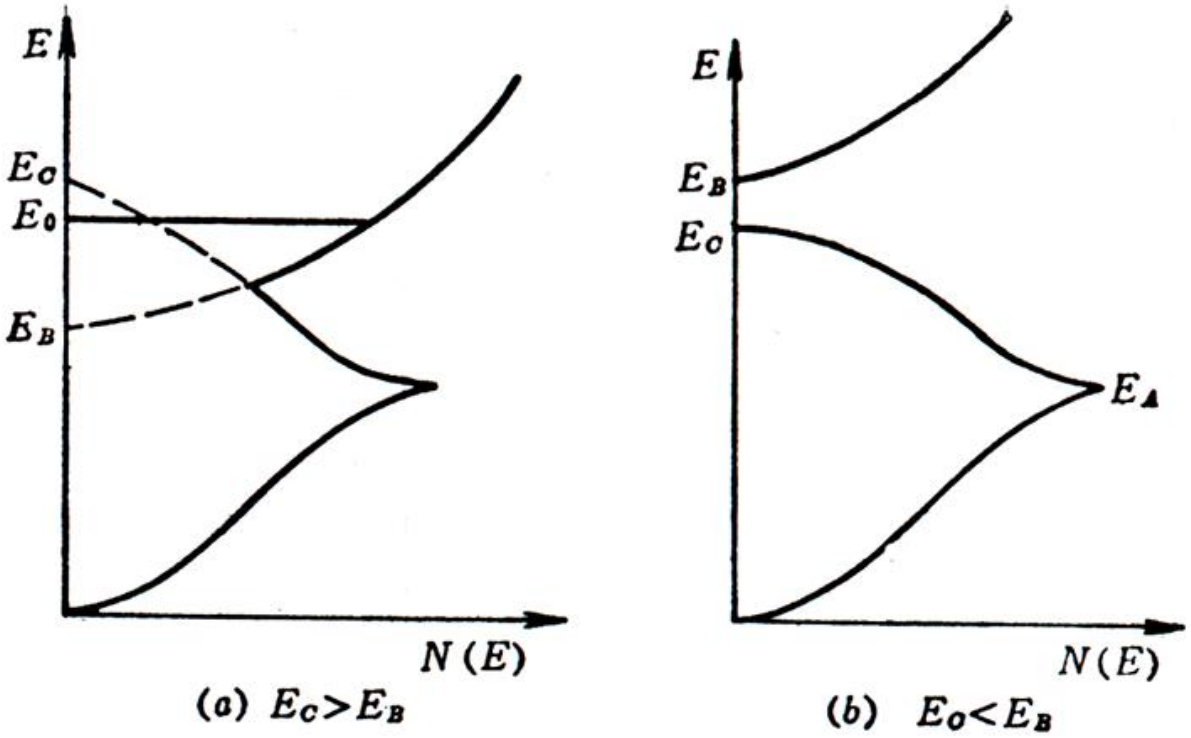
两个能带的能量完全分隔开，而不重叠

(2) $E_B < E_c$，则能带重叠。



布里渊区中的能级分布

在过渡到第二布里渊区时会出现两种不同的情况：



因为第一布里渊区可容纳2N个电子，如恰好有2N个电子:

则在(b)的情况下，第一能带刚好填满，第二带是空的

而在(a)的情况下，电子将填到E_o, 第一带并未填满

(a) 对应于通常所说的导体，(b)对应于非导体

Fermi（费米）能级

电子是如何在各能级上分布的？

根据量子统计，在平衡时，分布在能量为*E*的电子数服从Fermi－Dirac分布



$$n = \frac{g}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$

***g*为简并度，即能级为*E*的量子态数；E_F为费米能级**



在能级E上每个量子态分布的电子数为：*n*/*g*=*f*(*E*)

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$

Enrico Fermi

因为中子物理研究1938年获Nobel物理学奖

***f*(*E*)为费米分布函数**

100号元素命名为fermium镄

Fermi（费米）能级

在能量E和E+dE间所分配的电子数？

将$f(E)$乘上能量在E和E+dE之间的量子态数dG，再乘2（电子自旋），即得

$$\mathrm{d}N = 2f(E)\mathrm{d}G = 2f(E)\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}E}\mathrm{d}E$$

对自由电子：

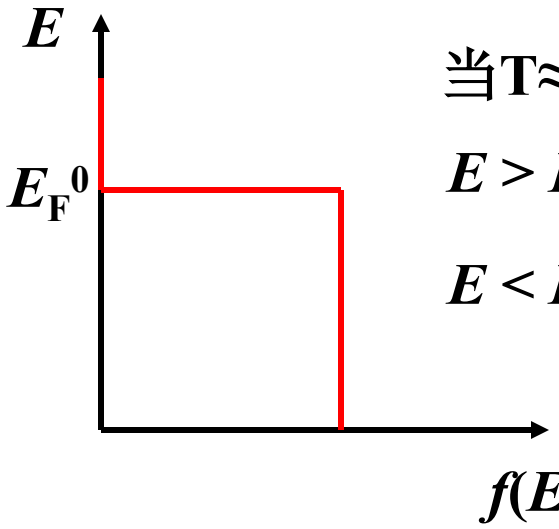
$$\mathrm{d}N = \frac{C\sqrt{E}dE}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$

$$C = \frac{4\pi V(2m)^{3/2}}{h^3}$$

Fermi（费米）能级

费米分布函数$f(E)$的特性？

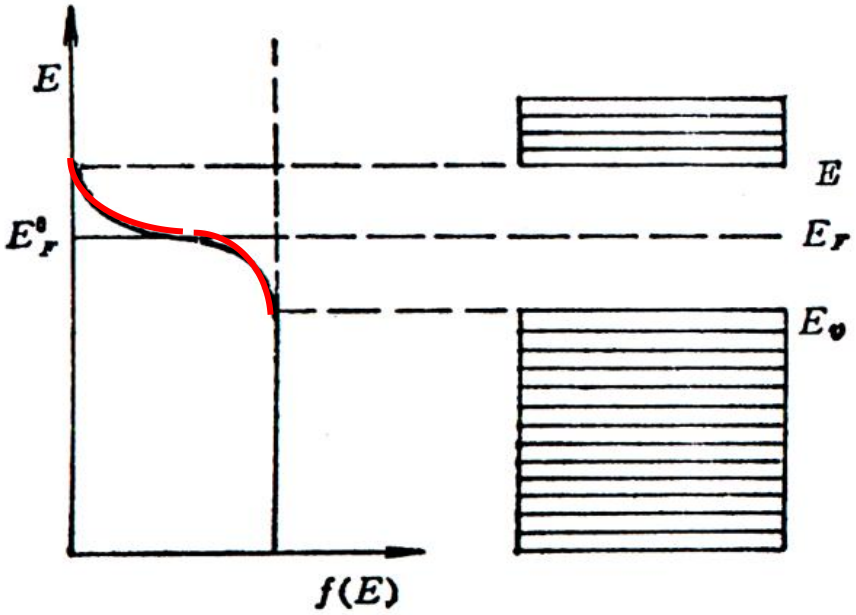
$$f(E)=\frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT}+1}$$



当T≈ 0 K时

$E > E_F$ $f = 0$

$E < E_F$ $f = 1$



当T≠0 K时

$E = E_F$ $f = 1/2$

T≠0 但温度不太高时

$$f(E)\approx e^{(E_F-E)/k_BT}$$

费米能级是一个重要参量，它是决定电子在能级上的分布的一个基本量

如果把电子系统看作一个热力学系统，实际上费米能级等于电子的化学势，即E_F等于把一个电子加入系统中所引起的系统自由能的变化

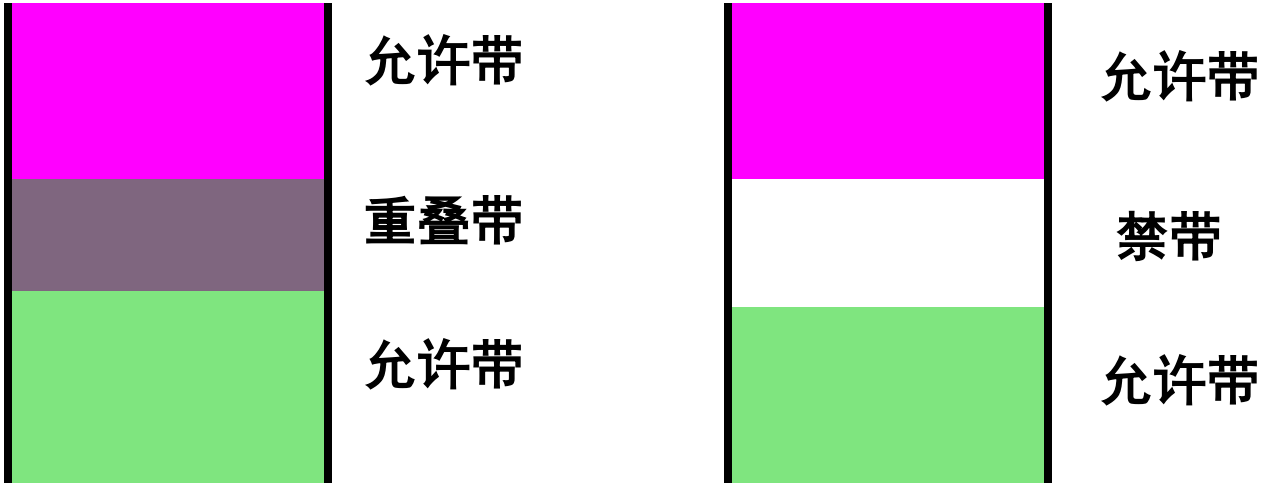
2. 晶体的一些电学性质

(1) 导体、半导体和绝缘体的区分

能带理论的最大的成就之一就是说明了固体为什么会有导体、半导体和绝缘体的区别

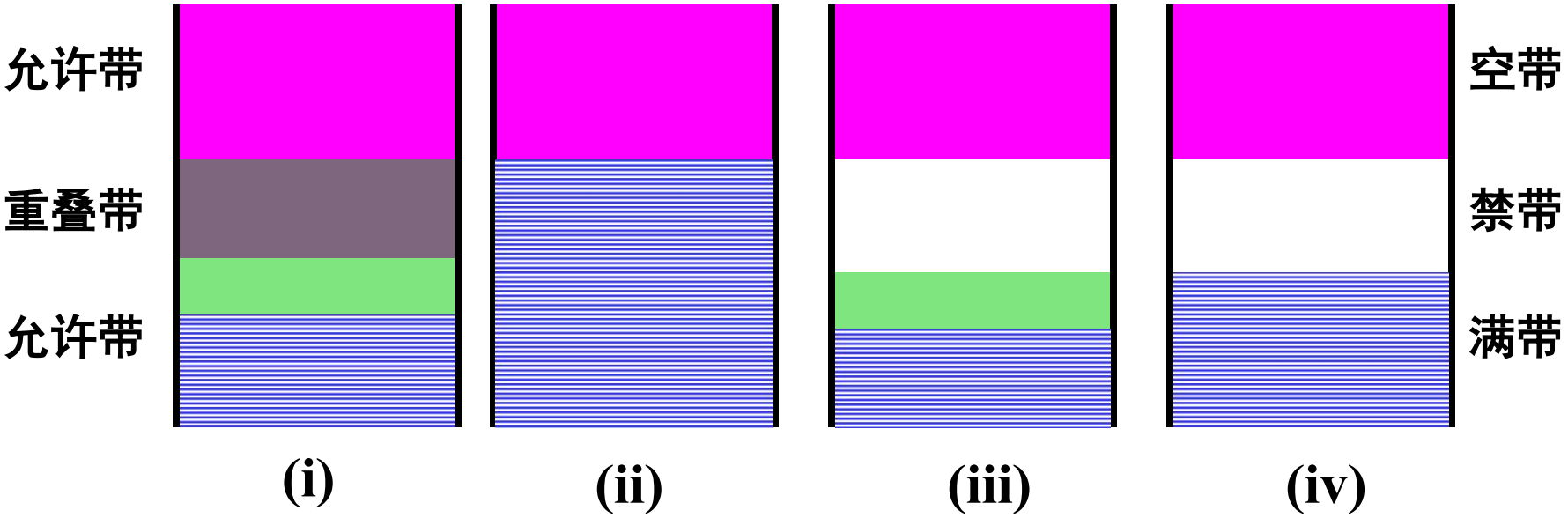
从前面对能级分布的分析可以看到，不同的布里渊区（能带与能带之间）可能完全隔开，不发生重叠。但也可能能带与能带之间相互重叠

不考虑能带中具体的能级分布，出现二种情况



导体和非导体

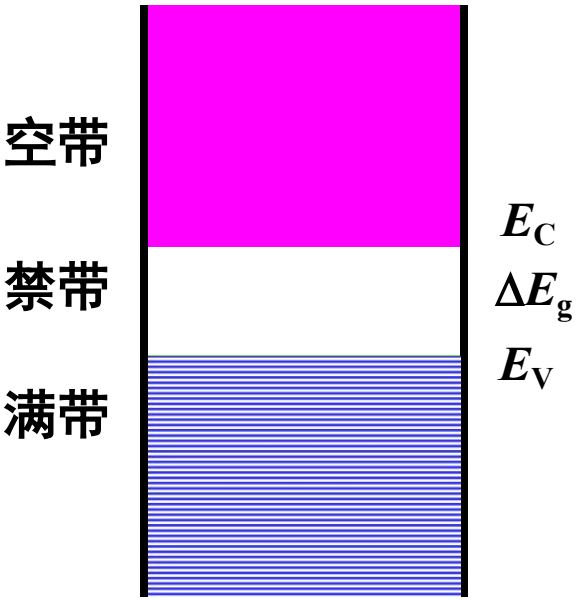
考虑电子在能带中的填充情况，出现四种情况



(i)~(iii)在外加电场后电子可以移动到更高的未填充的能级，沿电场方向移动形成电流，故为导体

(iv) 电子填充满能带，无法移动，故为非导体

半导体和绝缘体



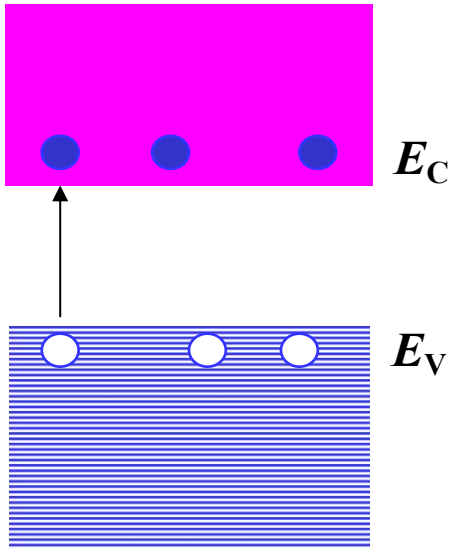
非导体中如禁带宽度(ΔE_g)较窄时，对满带提供一定能量，如常温下就可以使部分电子激发越过禁带跳至上面的能带，从而能导电。这些具有较窄宽度的非导体称为半导体。否则为绝缘体。

Si, Ge禁带宽度分别为1.07 ev, 0.60 ev，是常见的半导体。

对半导体:
满带又称价带valance band;
空带又称导带conduction band

(2) 半导体的导电

本征半导体 (Intrinsic semi-conductor)

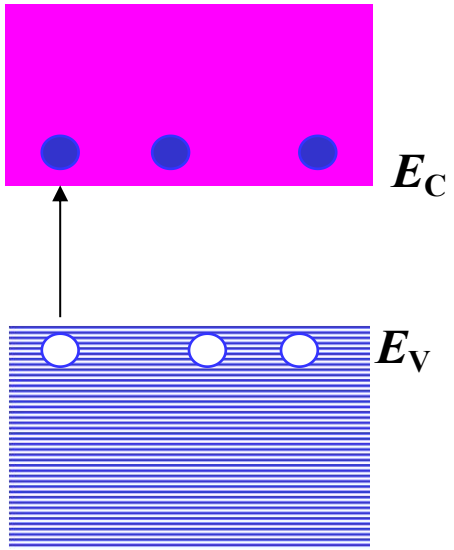


上述的如Si, Ge等禁带宽度窄，电子可以通过热激发从价带跳到导带，这种仅仅因热激发产生导电现象的半导体称半征半导体。

本征半导体中因电子的激发而留下空穴(hole)，空穴同电子一样也能够导电，因而可以说本征半导体中的载流子，既有电子又有空穴。

本征半导体的特征

导带中电子数与温度、导带底能量和体系的费米能级有关



可以证明，在某温度T下，导带中电子数为

$$n_e = 2\left(\frac{2\pi m_e^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T}$$

m_e^*为电子的有效质量，令：$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_e^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$

$$n_e = N_C \exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T}$$

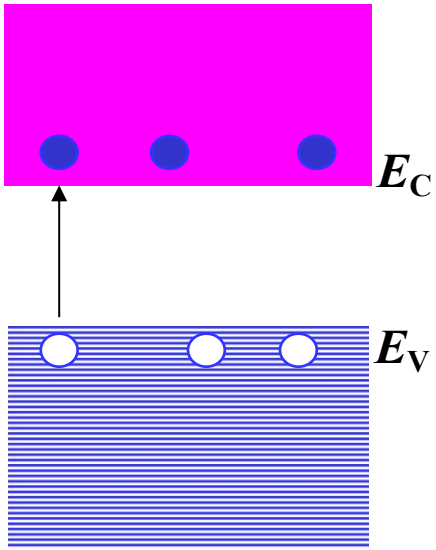
N_c具有导带底部能态密度的物理意义

可见：$(E_C - E_F)$ 越大，n_e越小

温度项 $\exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T}$ 贡献较大, 温度越高, n_e越大

本征半导体的特征

价带中空穴数与温度、价带顶能量和体系的费米能级有关



可以证明，在某温度T下，价带中空穴数为

$$n_h = 2\left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\frac{(E_V - E_F)}{k_B T}$$

m_h^*为空穴的有效质量，令：$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_h^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2}$

$$n_h = N_V \exp\frac{(E_V - E_F)}{k_B T}$$

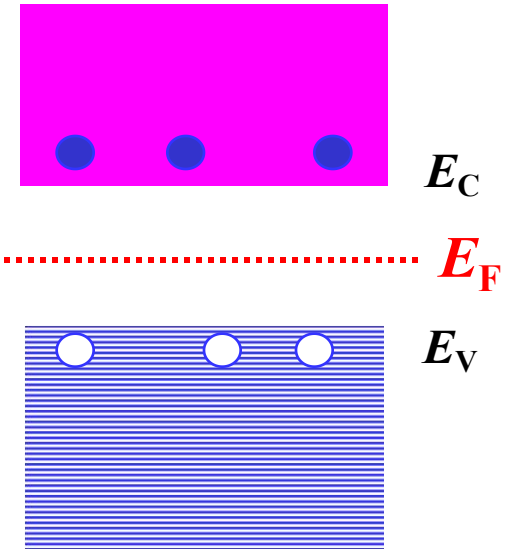
N_V具有价带顶部能态密度的物理意义

本征半导体的特征

对于本征半导体：$n_e = n_h$

$$n_e = N_C \exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T}$$

$$n_h = N_V \exp\frac{(E_V - E_F)}{k_B T}$$



$$N_C \exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T} = N_V \exp\frac{(E_V - E_F)}{k_B T}$$

$$E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V) + \frac{3}{4}k_B T \ln\left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)$$

如第二项可以忽略，则：$E_F = \frac{1}{2}(E_C + E_V)$

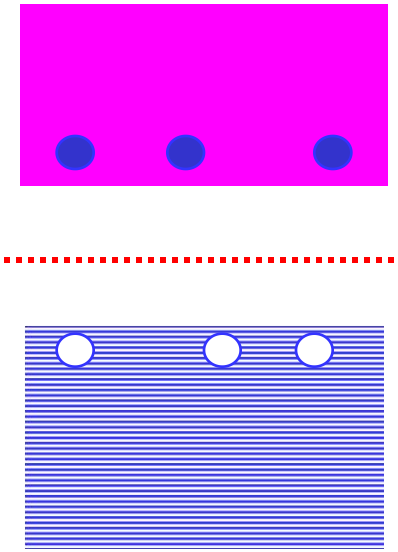
体系的费米能级位于导带和价带中间

本征半导体的特征

对于本征半导体：$n_e = n_h$

$$n_e = N_C \exp\frac{(E_F - E_C)}{k_B T}$$

$$n_h = N_V \exp\frac{(E_V - E_F)}{k_B T}$$



$$n_e = n_h = \sqrt{n_h n_e} = \sqrt{N_V N_C} \exp\frac{(E_V - E_C)}{2k_B T}$$

$$= \sqrt{N_V N_C} \exp\left(-\frac{\Delta E_g}{2k_B T}\right)$$

本征半导体的导电率：$\sigma = n_e e\mu_e + n_h e\mu_h$

μ_e和μ_h分别为电子和空穴的迁移率

$$\sigma = n_e e(\mu_e + \mu_h) = \sqrt{N_V N_C} \exp\left(-\frac{\Delta E_g}{2k_B T}\right)(\mu_e + \mu_h)$$

本征半导体的特征

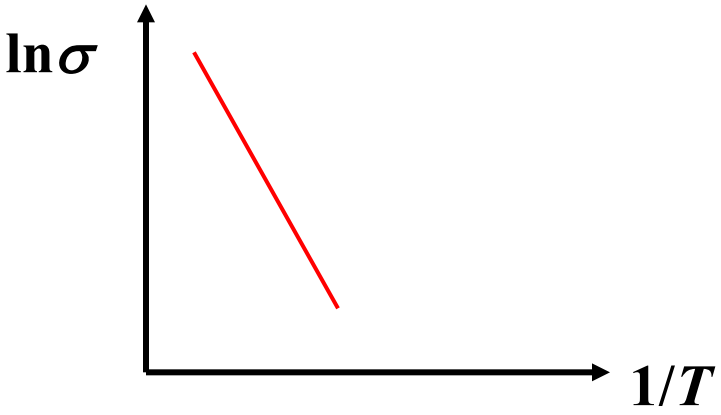
本征半导体的导电率：

$$\sigma = n_e e(\mu_e + \mu_h) = \sqrt{N_V N_C}\exp\left(-\frac{\Delta E_g}{2k_B T}\right)(\mu_e + \mu_h)$$

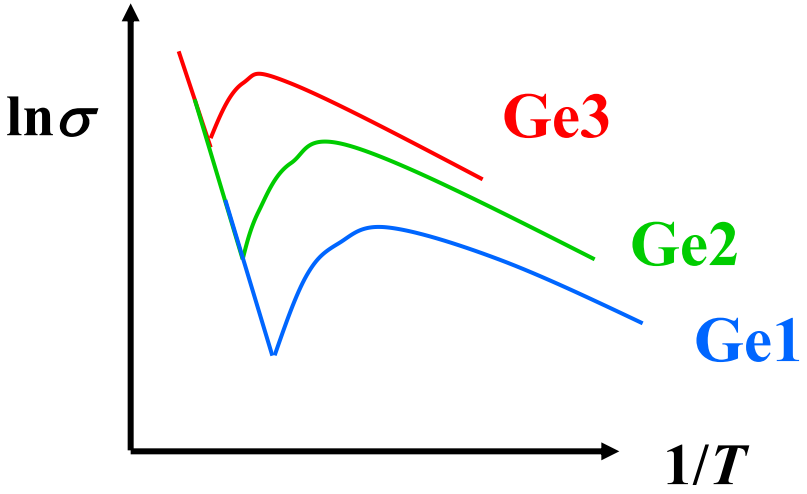
μ_e和μ_h一般随温度上升而下降，假定这种变化相对于指数项较小，可以忽略，则

$$\ln\sigma = B - \frac{\Delta E_g}{2k_B T}$$

$\ln\sigma$对$1/T$应接近一条直线



本征半导体理论预测



Ge半导体导电率

本征半导体的性质仅在高温时显著呈现出来，常温下杂质的影响至关重要

杂质半导体

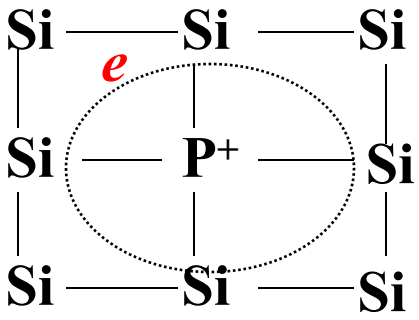
非本征半导体其电导的来源为**杂质**。

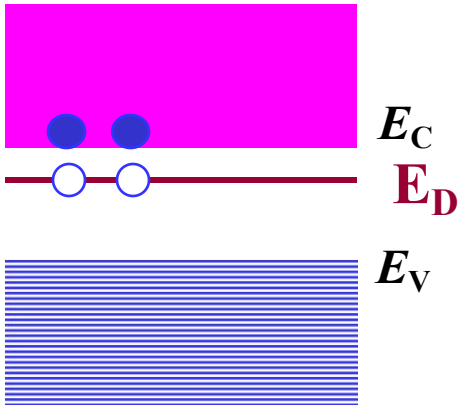
杂质的来源：外来的其它种原子或离子，或化合物中某一组份化学计量的缺少。

杂质半导体的分类：**n型**和**p型**。

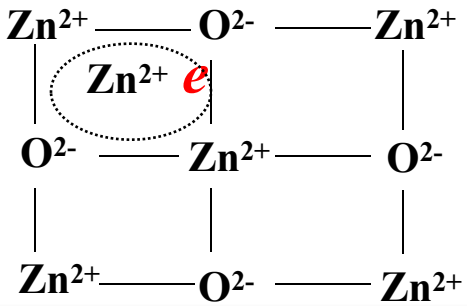
n型半导体

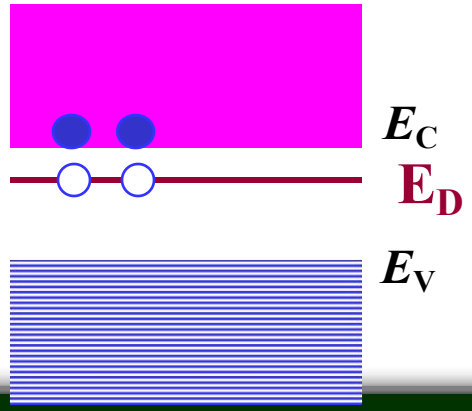
其中杂质效应是提供电子的传导。如Si中含P, As, Sb等杂质时，这些高价杂质进入Si的晶格，会多出1个e， 它将电离出1个电子到导带，故被称为施主(donor)。





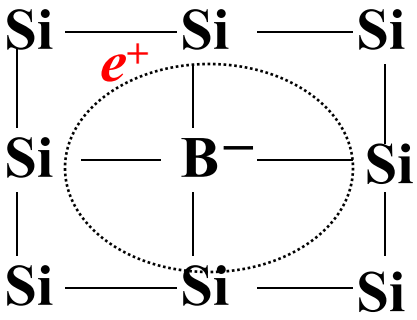
施主也可以是阳离子过量的化合物(或阴离子空位), 如ZnO ($Zn_{1+X}O$)是典型半导体。而实际上ZnO中的ΔE_g= 3.2 ev很大，但E_C-E_D= 0.05 ev.

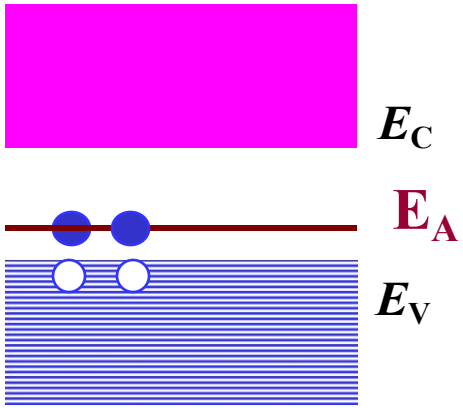




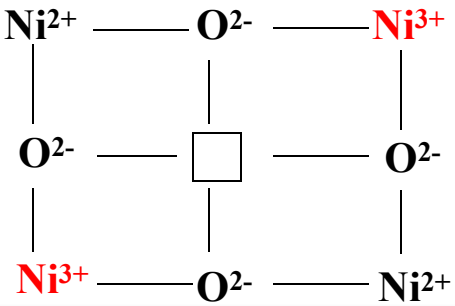
p型半导体

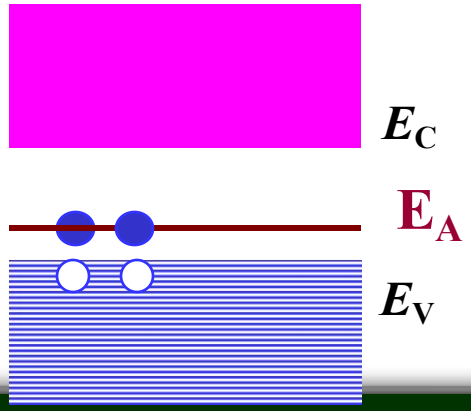
P型半导体则是提供空穴电导。例如在Si中引入B等低价杂质，为了形成四配位，它必须接受1个电子，则会形成1个空穴，B称为受主（acceptor）。





同样某些非计量化合物也可是P型半导体，如NiO, Cu_2O，其中阳离子缺位。为保持电中性，某些阳离子就必须带较多正带荷如Ni^{3+},Cu^{2+}，这些相当于空穴。





杂质半导体的特征

对任一n型或P型半导体，如果杂质浓度已知，在某一温度下平衡时，导带电子或满带空穴的数目可计算出来。

现考虑n型半导体

$$\mathrm{D} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{D}^+ + e$$

n型半导体的特征

导带底(E_c)电子占有率服从Fermi-Dirac统计

$$f(E_C)=\frac{1}{e^{(E_C-E_F)/k_BT}+1}$$

如果电子占有率较低，可近似为Boltzmann统计

$$f(E_C)=e^{-(E_C-E_F)/k_BT}$$

导带底电子数目 $[e]=N_C e^{-(E_C-E_F)/k_BT}$ N_c导带底部空态的密度

施主正离子数目为施主能级数目(N_D)乘以电子不在其上的几率

$$[D^+]=N_D[1-f(E_D)]=N_D\left[1-\frac{1}{e^{(E_D-E_F)/k_BT}+1}\right]$$

$$\approx N_D e^{(E_D-E_F)/k_BT}$$

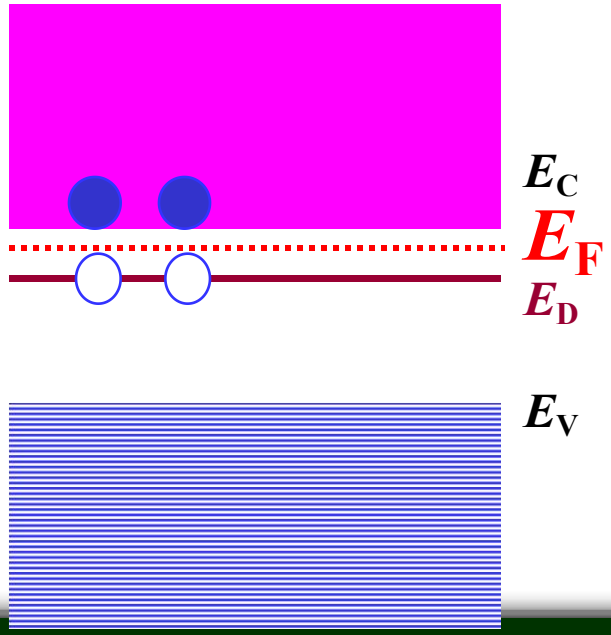
n型半导体的Fermi能级位置

仅考虑杂质导电： $[e]=[\mathrm{D}^+]$

$$N_{\mathrm{C}}e^{-(E_C-E_F)/k_BT}=N_{\mathrm{D}}e^{(E_D-E_F)/k_BT}$$

$$E_F=\frac{1}{2}(E_C+E_D)+\frac{1}{2}k_BT\ln\left(\frac{[\mathrm{D}]}{N_{\mathrm{C}}}\right)$$

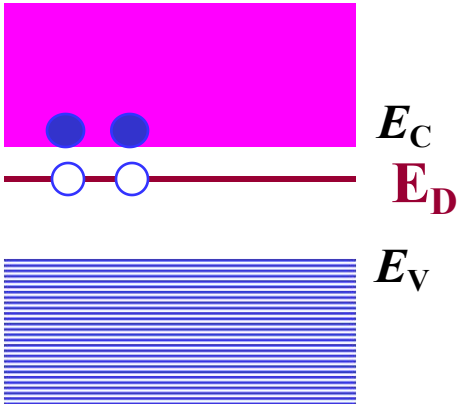
温度不太高时： $E_F=\frac{1}{2}(E_C+E_D)$



n型半导体的导电率

仅考虑杂质导电： $[e]=[\mathrm{D}^+]$

$$[e]=[\mathrm{D}^+]=\sqrt{[e][\mathrm{D}^+]}=N_{\mathrm{C}}^{1/2}[\mathrm{D}]^{1/2}\exp\left(\frac{E_{\mathrm{D}}-E_{\mathrm{C}}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$



n型半导体的导电率：

$$\sigma=n_e e\mu_e=eN_{\mathrm{C}}^{1/2}[\mathrm{D}]^{1/2}\exp\left(\frac{E_D-E_C}{2k_BT}\right)\mu_e$$

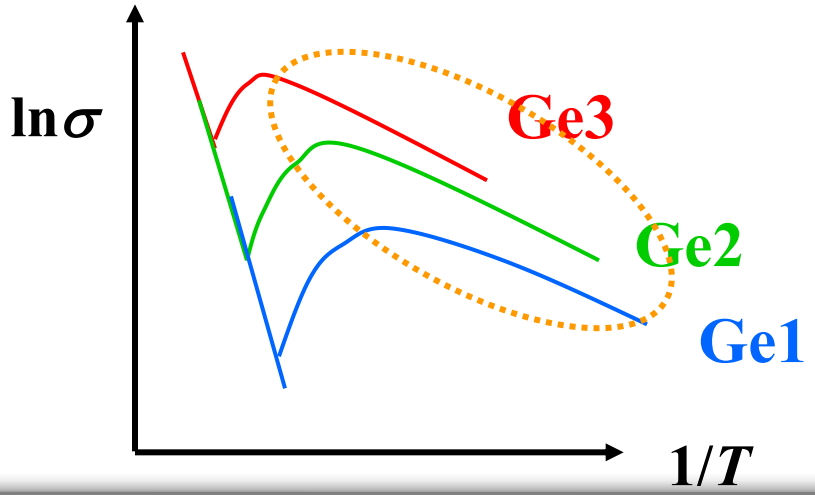
与指数项相比，其它项随温度的变化可忽略

$$\ln\sigma=B+\frac{E_D-E_C}{2k_BT}$$



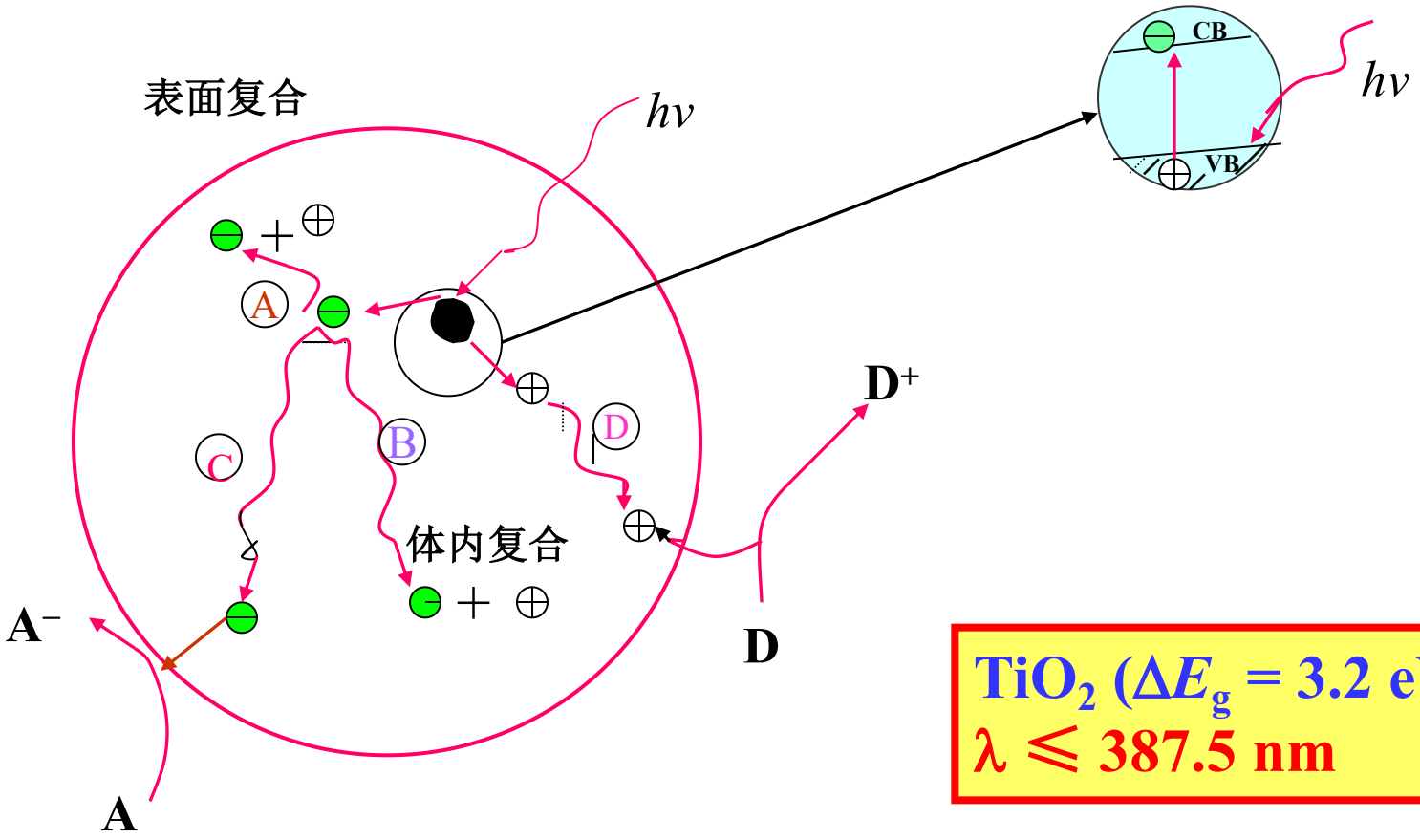
n型半导体预测

lnσ对1/T 应接近一条直线



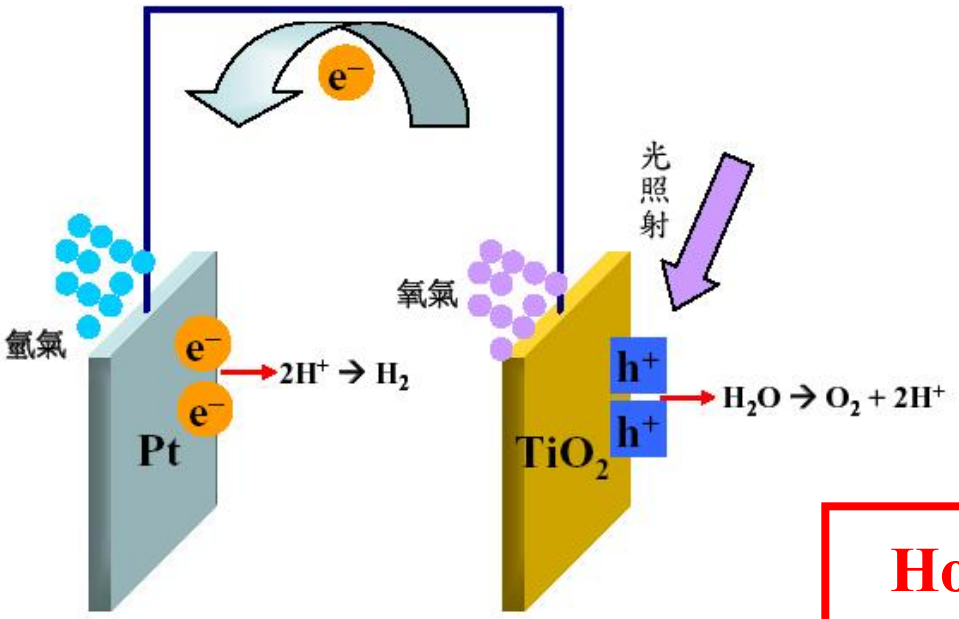
Ge半导体导电率

半导体和光催化



TiO_2 (ΔE_g = 3.2 eV)
$\lambda \leqslant$ 387.5 nm

半导体和光催化



總反應式為：
光＋水＋光觸媒→氫氣＋氧氣

圖一　Honda-Fujishima effect 作用示意圖



藤岛昭
(Akira Fujishima, 1942-)

Honda-Fujishima effect

$$TiO_2 \xrightarrow{h\nu > Eg} TiO_2(e^-_{cb} + h^+_{vb}) \quad (1)$$

$$2e^-_{cb} + 2H^+ \rightarrow H^\bullet + H^\bullet \rightarrow H_2 \quad (2)$$

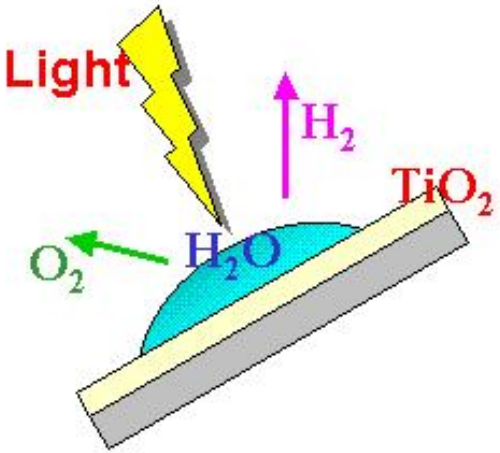
$$h^+_{vb} + H_2O \rightarrow H_2O^+ \rightarrow OH^\bullet + H^+ \quad (3)$$

$$OH^\bullet + OH^\bullet \rightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2 \quad (4)$$

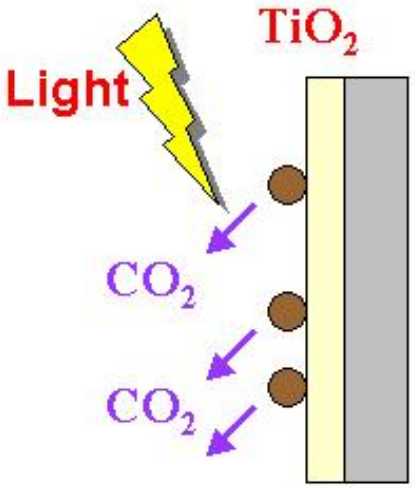
Nature, 1972, *238*, 37-38

半导体和光催化

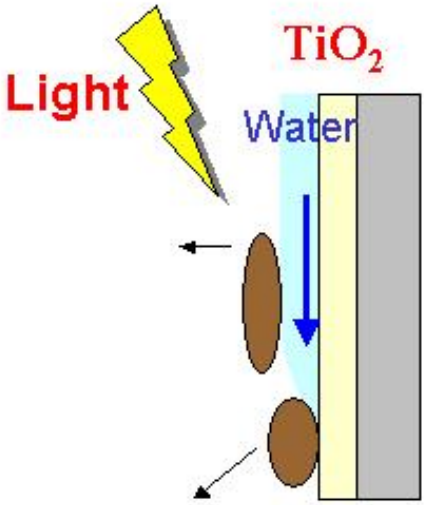
TiO_2 (ΔE_g = 3.2 eV)
$\lambda \leqslant$ 387.5 nm



- Light is absorbed by titanium dioxide.

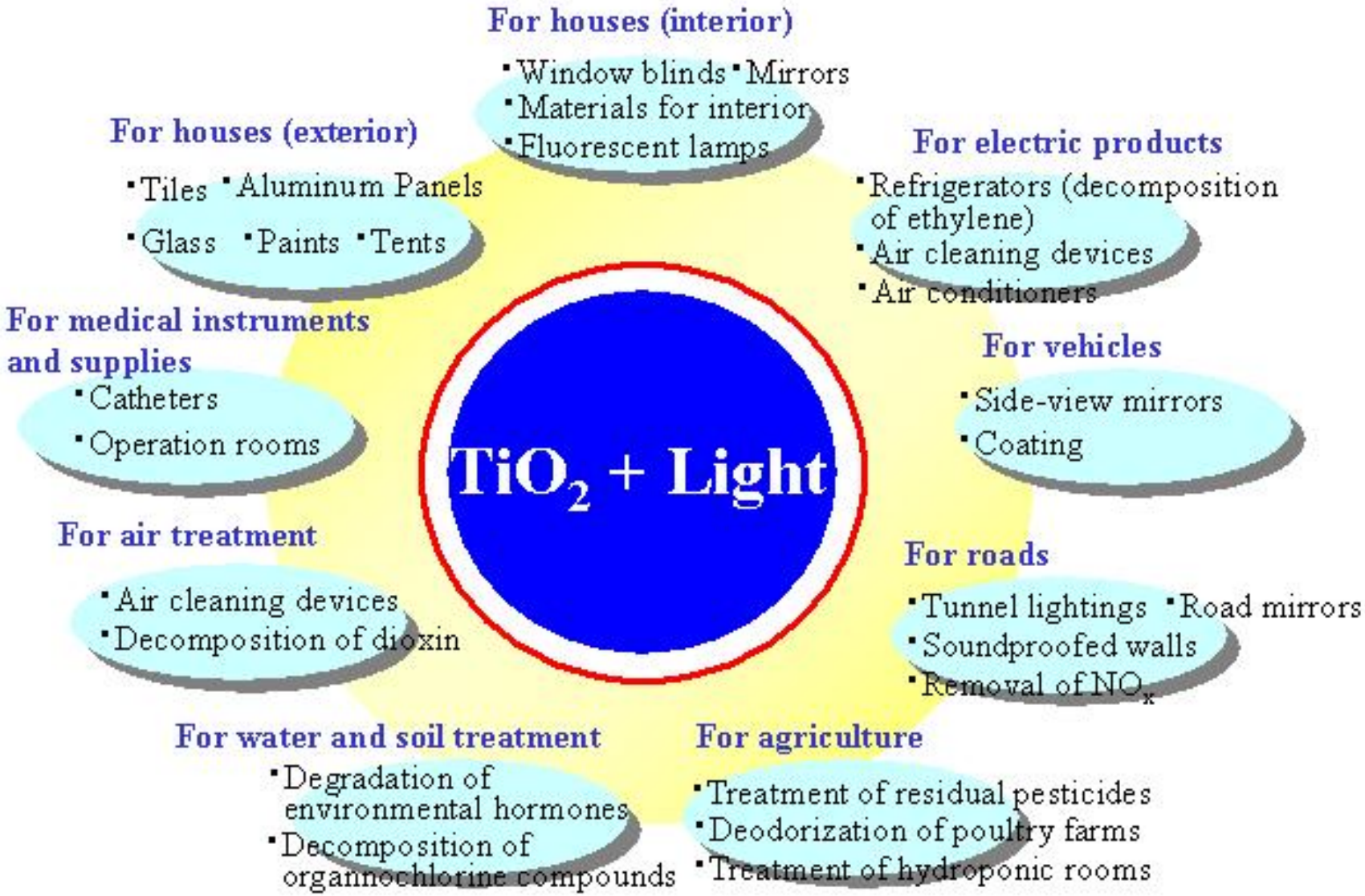


(1) Oil gradually adhered on TiO_2 film is decomposed through its strong oxidation.



(2) Oil adhered on TiO2 film can be washed with water through its superhydrophilicity.

半导体和光催化


For houses (interior)
Window blinds
Mirrors
Materials for interior
Fluorescent lamps
For houses (exterior)
Tiles
Aluminum Panels
Glass
Paints
Tents
For electric products
Refrigerators (decomposition of ethylene)
Air cleaning devices
Air conditioners
For medical instruments and supplies
Catheters
Operation rooms
TiO2 + Light
For vehicles
Side-view mirrors
Coating
For air treatment
Air cleaning devices
Decomposition of dioxin
For roads
Tunnel lightings
Road mirrors
Soundproofed walls
Removal of NOx
For water and soil treatment
Degradation of environmental hormones
Decomposition of organochlorine compounds
For agriculture
Treatment of residual pesticides
Deodorization of poultry farms
Treatment of hydroponic rooms

二、光催化的应用领域

应用示例

大气净化



室内空气净化



国 防 军 事



医 疗 卫 生



自清洁建筑材料

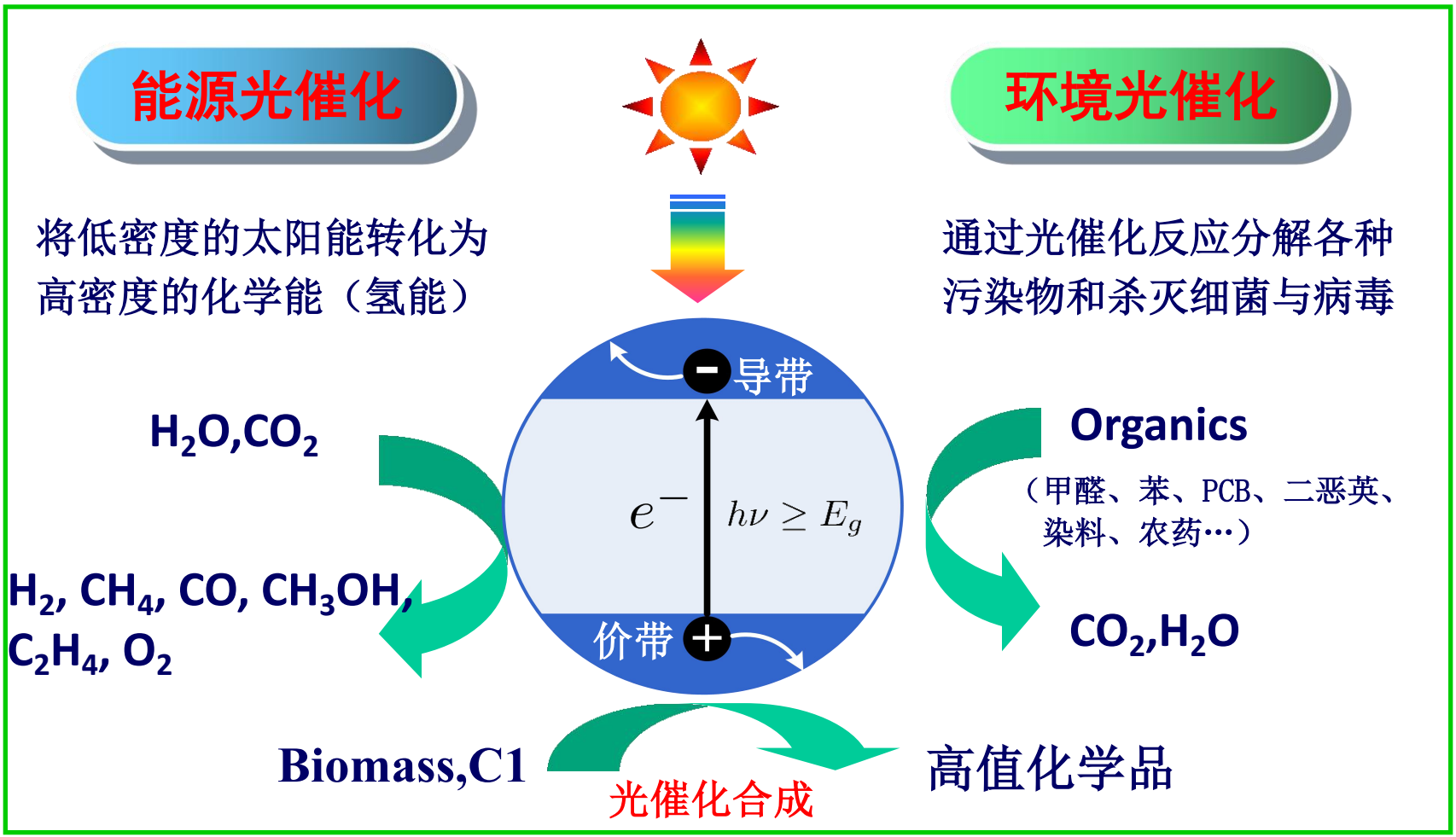


自清洁抗雾玻璃



蓬勃兴起的光催化领域

- 光催化是近年来迅速发展起来的利用太阳能进行能源转化和环境净化的新领域



Chapter 2 An Introduction to Solid State Chemistry

2.1 固体电子结构和电性质

1. 能带理论
2. 晶体的电学性质

2.2 固体的晶体结构

1. 简单金属
2. 合金

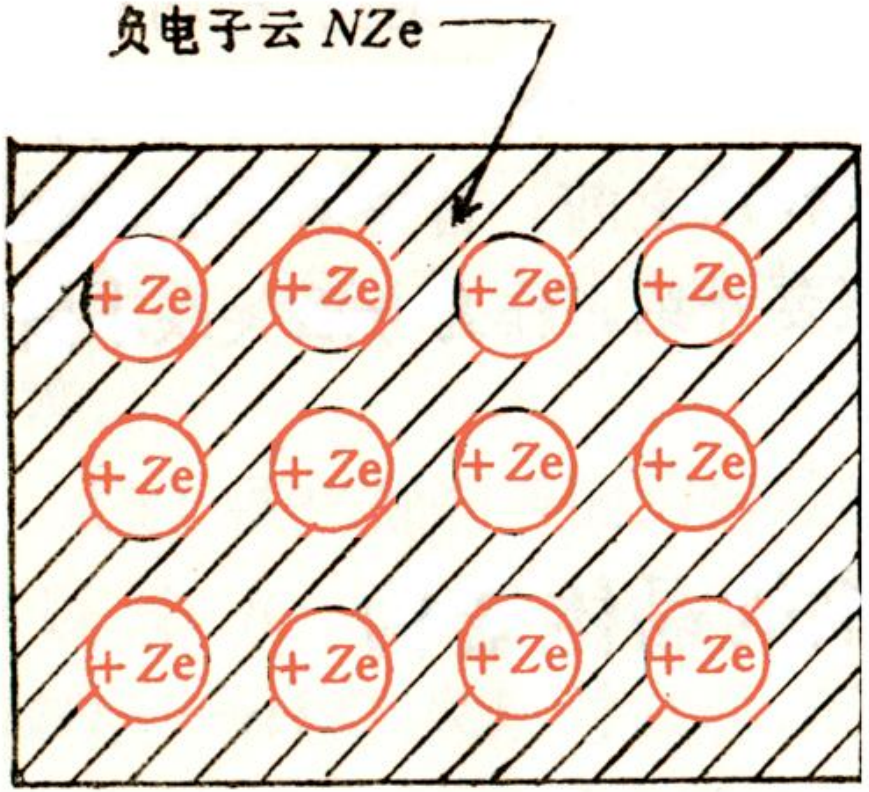
2.2 固体的晶体结构

大多数固体材料都是晶体，其中原子有明确的规则的周期性排列，这种规则排列方式我们就称之为晶体结构。在此，我们主要涉及金属（合金）的晶体结构。

1. 简单金属

金属原子易失去电子变成离子，金属晶体中金属原子结合在一起的基本特点是价电子的“共有化”。

在晶体内部一部分是由共有化电子形成的负电子云，而另一部分是浸在这个负电子云中的带正电荷的各原子实。



晶体的结合主要靠负电子云和正离子之间的库仑相互作用，这种结合力称为金属键。它是一种特殊的共价键。

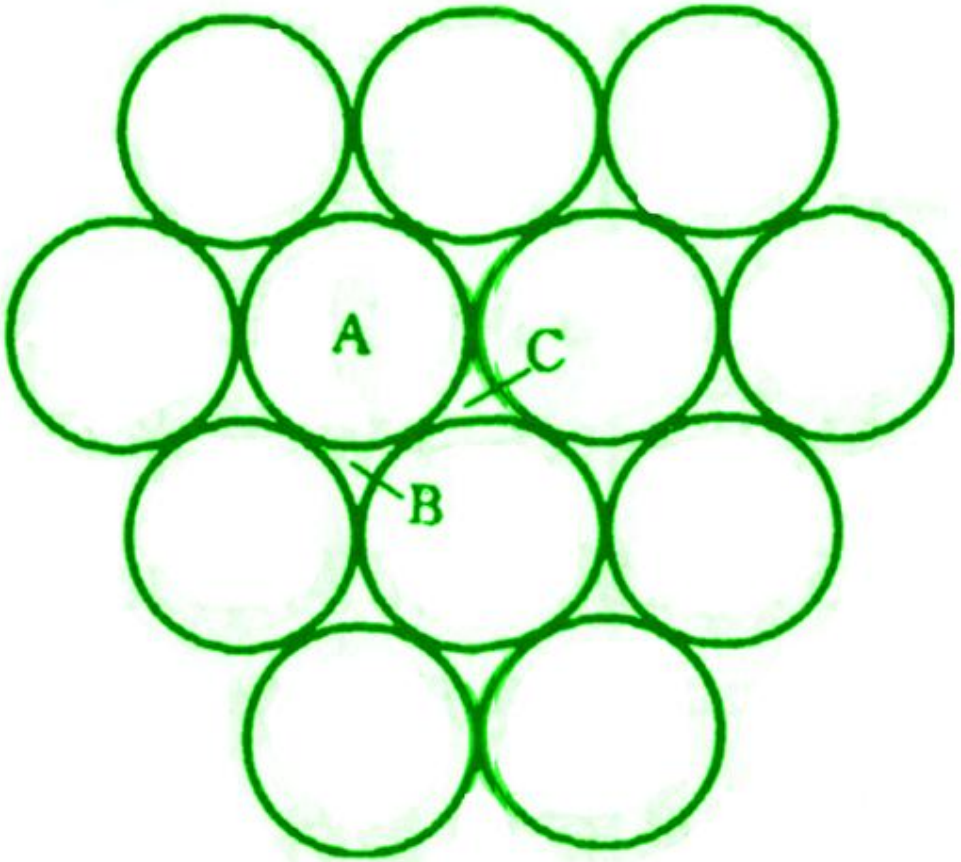
(1) 简单金属结构型式

对每个金属原子而言，电子云的分布几乎是球形对称的。

自由电子起的胶合作用使球形金属原子作密堆积形式的排列，使体系能量最低。

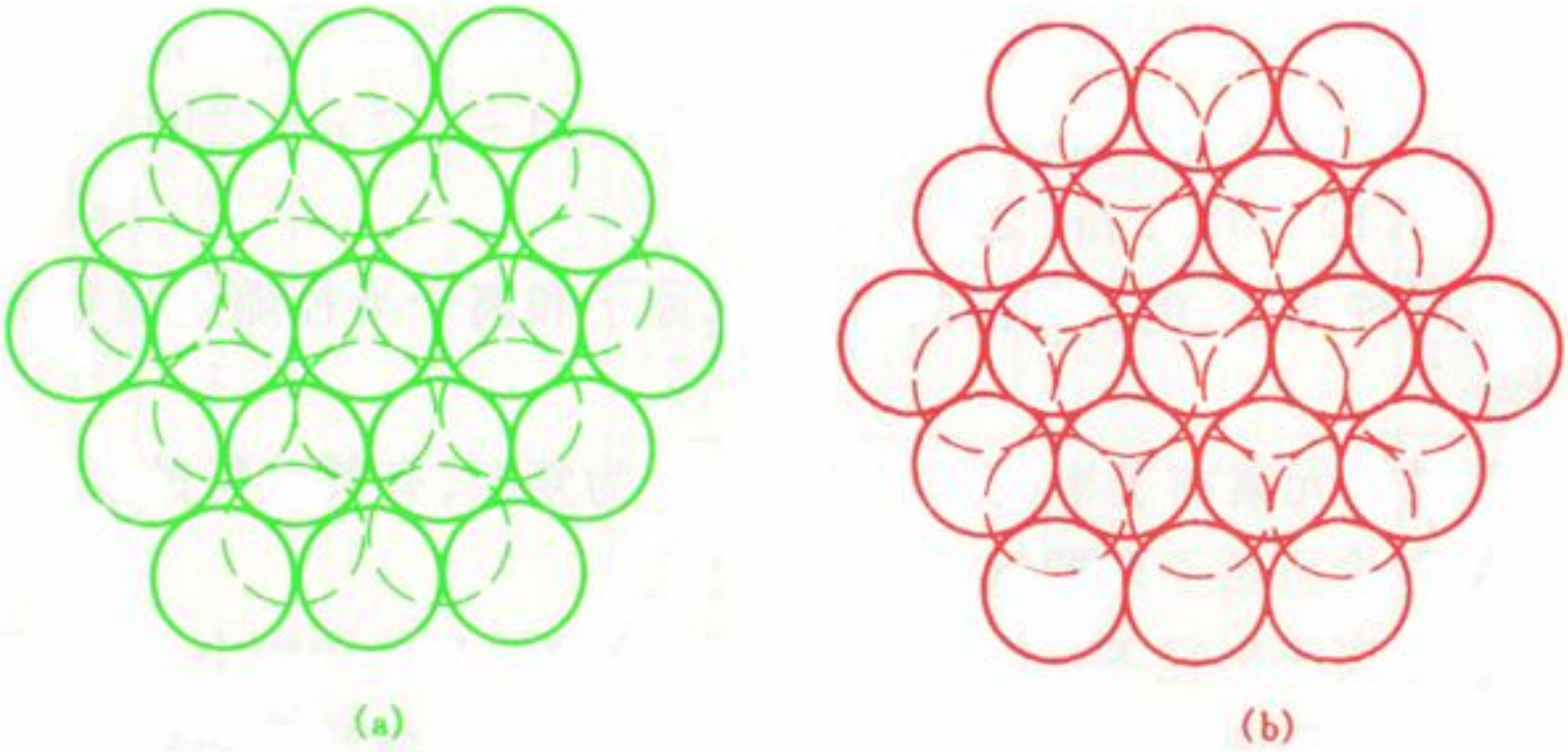
典型的金属有三种结构形式：体心立方(bcc)、面心立方(fcc)和六方密堆结构(hcp)。

(2) 密堆积结构



一层球的最紧密堆积

A: 金属球
B: 间隙
C:间隙

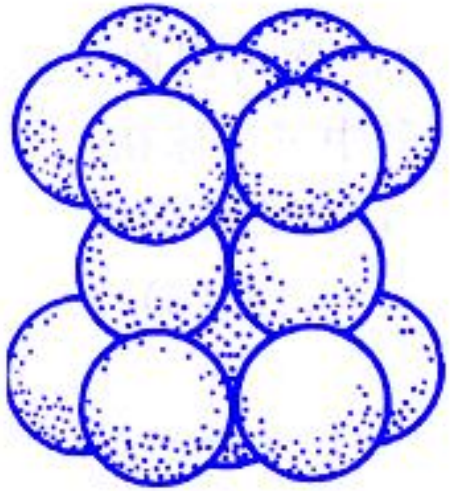


两层球的最紧密堆积

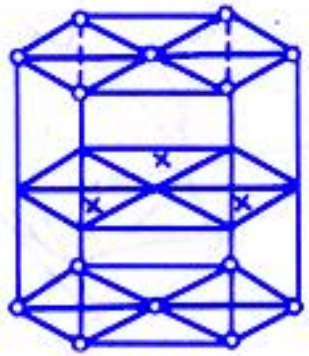
(a)第二层球(虚线)置于尖端指向下方的三角形空隙上;(b)第二层球(虚线)置于尖端指向上方的三角形空隙上

对于两层而言，两者是等价的

ABABAB…



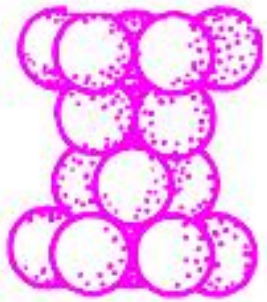
(a)



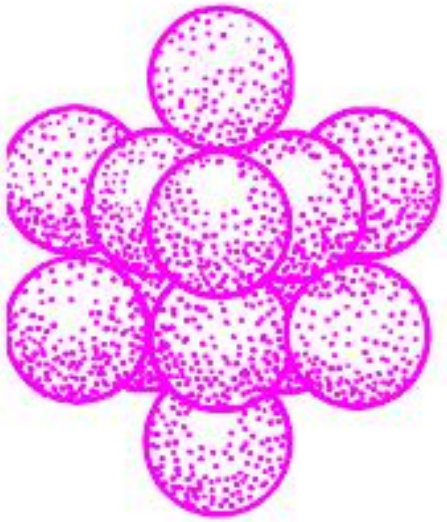
(b)

六方最紧密堆积

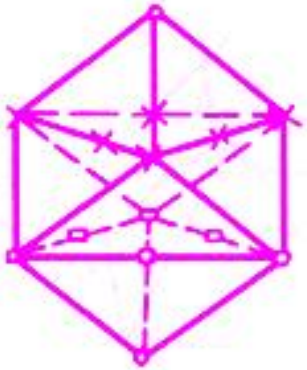
ABCABCABC…



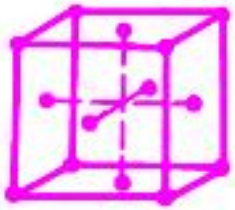
(a)



(b)



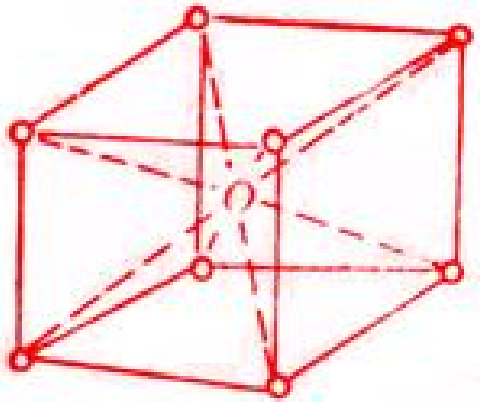
(c)



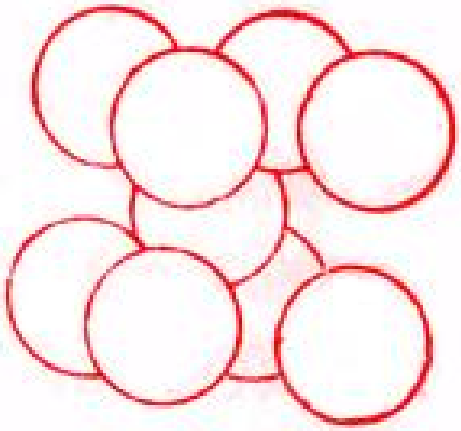
(d)

立方最紧密堆积

(3) 体心立方结构



(a)



(b)

（a）体心立方晶格的晶胞和（b）体心立方晶格中原子的堆积模型

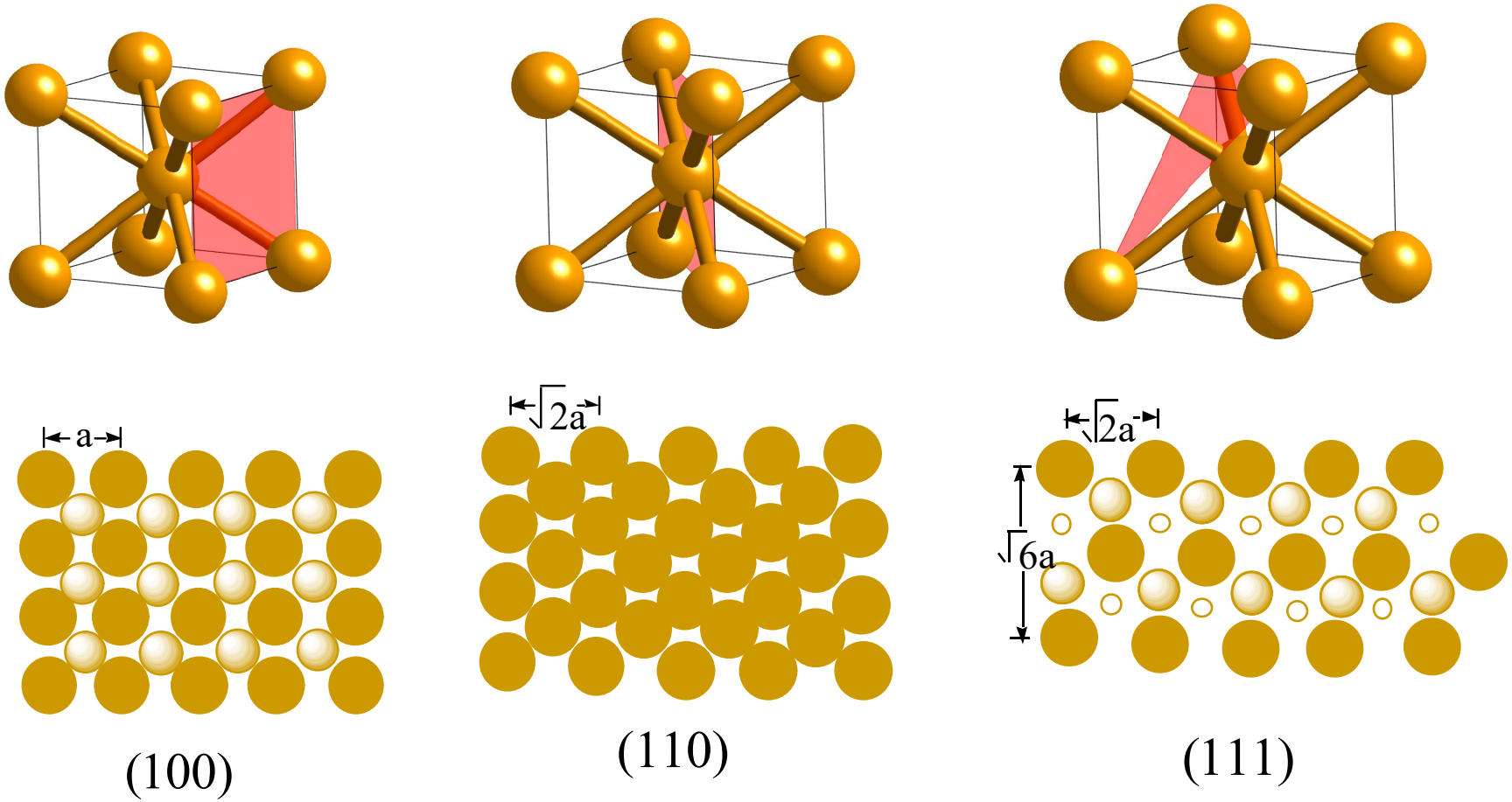
(4) 各种晶体结构的基本参数

	bcc	fcc	hcp
最近邻数	8	12	12
次邻近数	6	6	6
最邻近距离	$\sqrt{3}/2$ a	$\sqrt{2}/2$ a	a
次邻近距离	a	a	$\sqrt{2}$ a
晶胞大小	a	a	a, c
堆积密度	68%	74%	74%

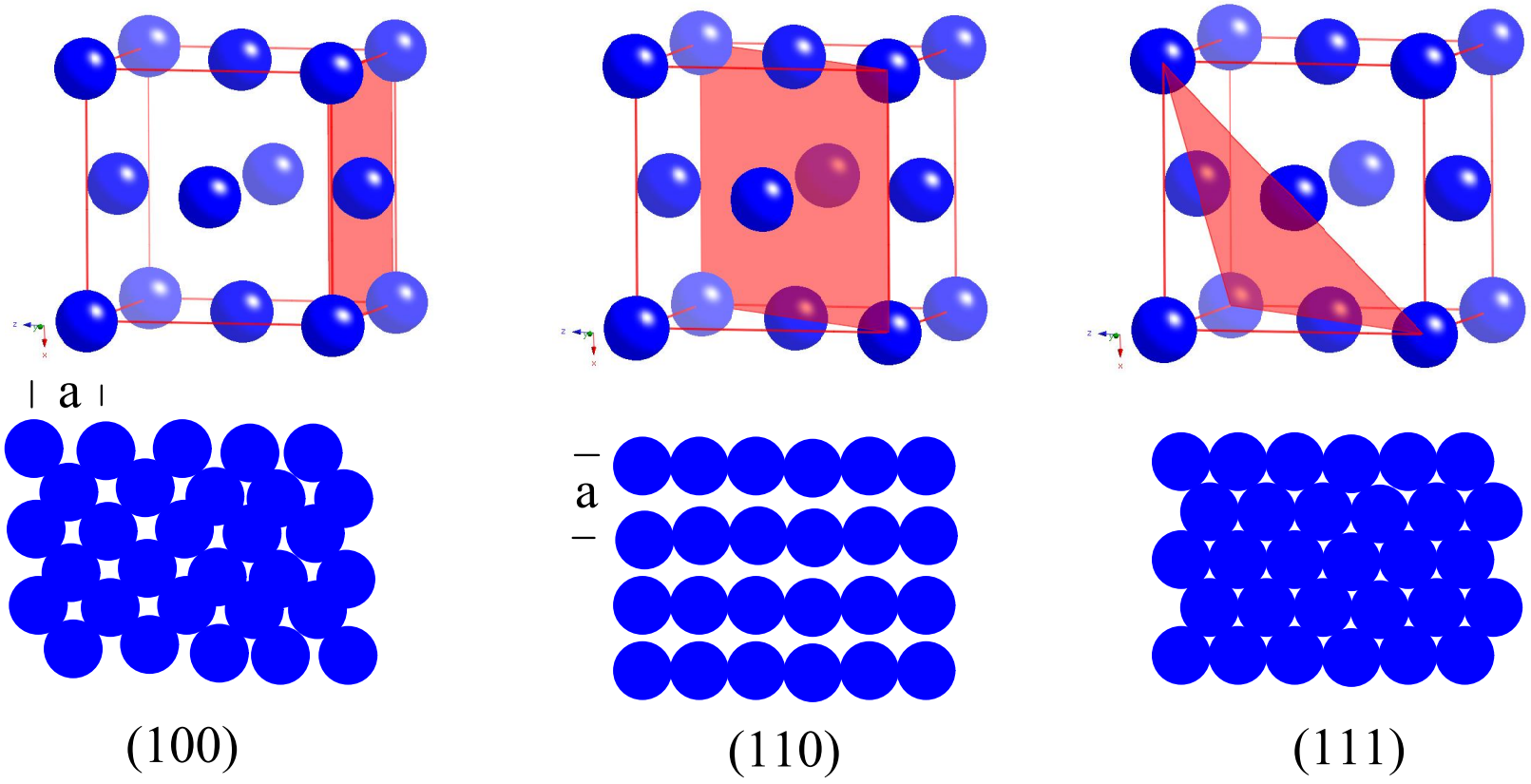
(5) 常见金属的晶体结构

体心立方	面心立方	六方密堆积
α-Fe β-Zr	γ-Fe β-Co	α -Co Zn
Ba Ta	Ni Cu	β -Cr α -Zr
α-Cr Li	Pb α -Ca	Os α -Be
β-Ti Na	Pt Sr	α -Ru γ -Ca
V K	Th Al	α -Ti Mg
Mo Cs	Ag	β -Sc Cd
β-W	Au	α -Tl

(1) 从体心立方bcc (Fe, W等)预测的相关面



(2) 从面心立方fcc (Pt,Au,Cu等)预测的相关面



2. 合金

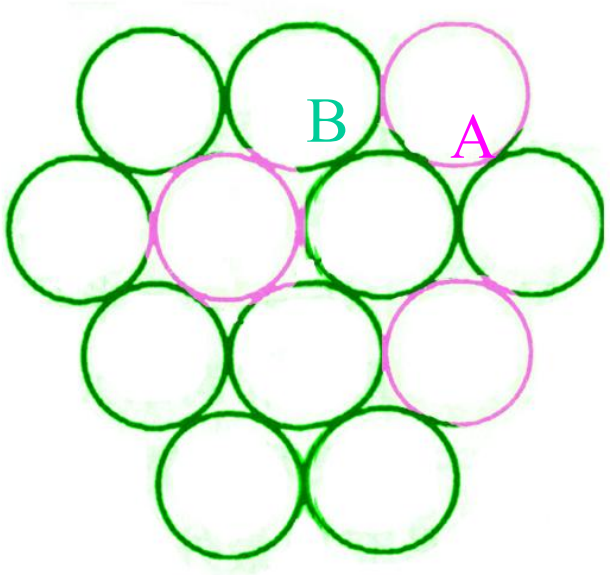
合金即金属间形成的物相，一般分为两类，固溶体和金属间化合物

(1) 固溶体

固溶体：固体溶液，以两组分为例，指两个组分象溶液中组分一样，可以在一定含量范围内相互混合。

可以有置换型和填隙型两种。

(i) 置换型固溶体



A无规则地取代B
而结构不改变

一般两金属之间要形成置换固溶体必须满足三个相近原则

(a) 晶体结构类型上相近
(b) 在周期表中的位置或物理化学性质相近
(c) 原子半径相近（原子半径相差在15%以内）

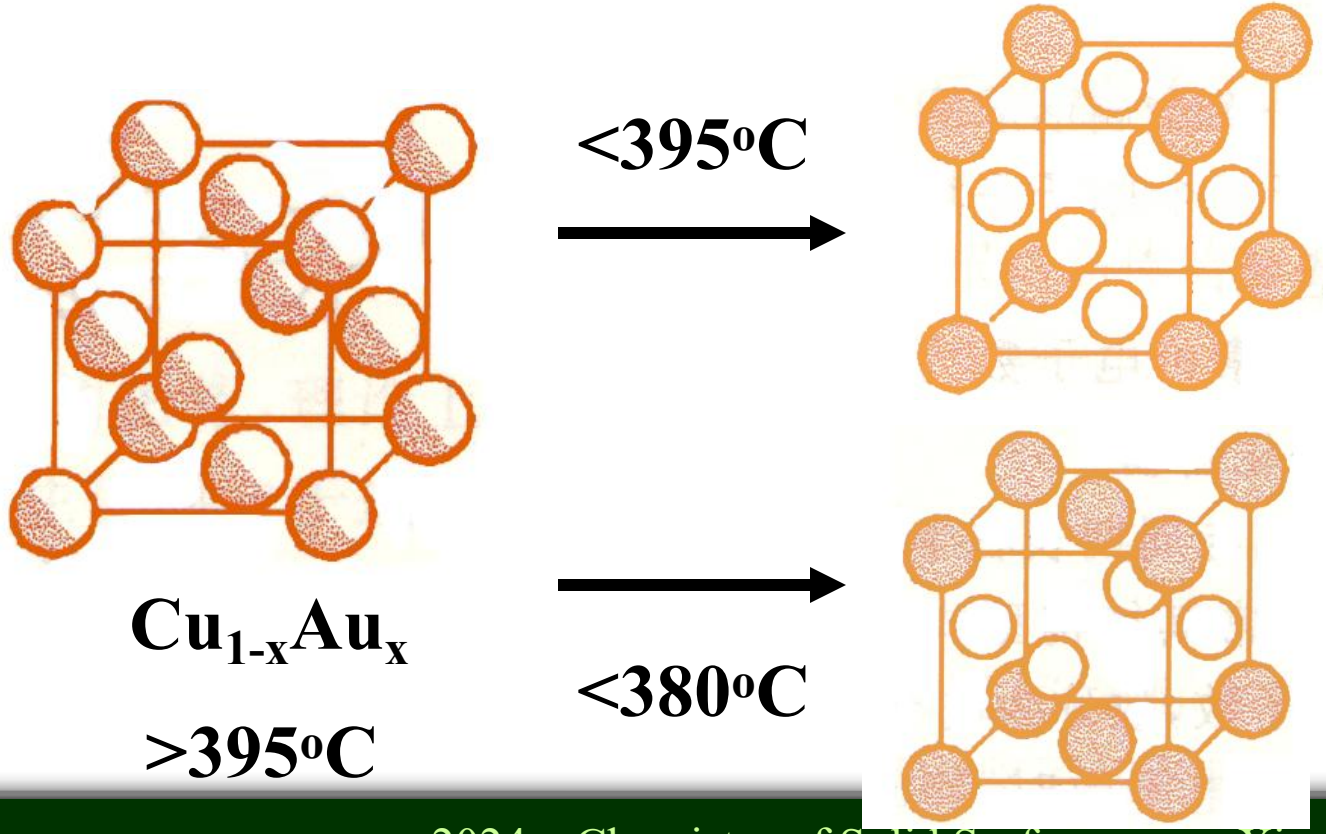
能形成连续固溶体的体系和其原子半径偏差

体系	原子半径偏差(%)	体系	原子半径偏差(%)
Co-Ni	1.0	K-Rb	5.0
Co-Pd	9.0	K-Cs	12.0
Co-Pt	9.5	Rb-Cs	7.5
Rh-Pt	3.0	V-Fe	6.0
Ni-Cu	3.0	Cr-Fe	1.0
Ni-Pt	10.0	Mn-Co	4.0
Pt-Au	4.0	Mn-Ni	4.5
Pd-Ag	5.0	Fe-Pd	8.0
Pd-Au	5.0	Cu-Au	11.0
Ag-Au	0	Ti-Zr	8.5

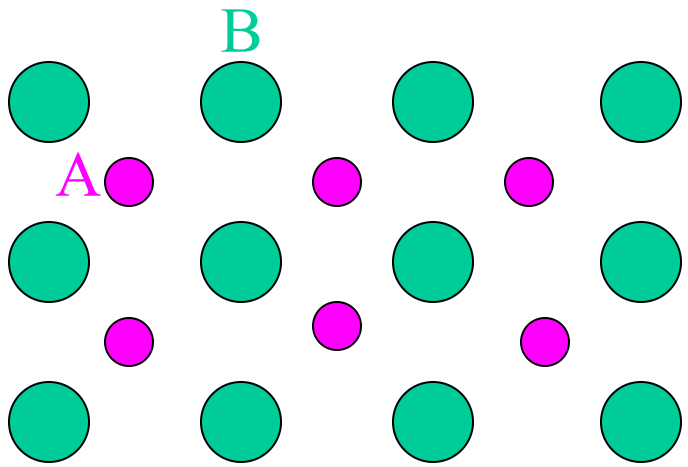
有序固溶体和超格子—以Au-Cu为例

Au 1.442 Å，Cu 1.288 Å

Au-Cu半径相差约11%，在高温时可以以任意比例混合形成组成连续可变的固溶体，为面心立方结构。但温度骤冷后，会变成有序结构。



(ii) 填隙型固溶体



A溶解在B的间隙中

$r_A/r_B \leq 0.59$

填隙固溶体由过渡金属或含过渡金属的合金与半径较小的非金属元素组成。几乎所有的间隙固溶体结构都与母体金属不同。但是由于非金属原子在该相中的含量是可变的，其在间隙位置分布是统计的，所以仍成称为固溶体。

常见的间隙固溶体由过渡金属和碳(0.77A)，氢(0.46A)，氮(0.71A)，硼(0.97A) 等组成。

填隙型固溶体—例1

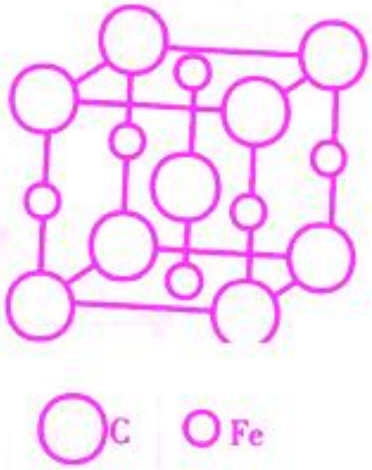
钢为碳在铁中的间隙式固溶体（含碳1.5%左右）。

在906°C以上铁从体心立方结构的α-Fe转变为面心立方结构的γ–Fe, 碳占有面心立方的八面体空隙，形成奥氏体(austenite)。

奥氏体相对于铁素体及马氏体（碳在α-Fe 中的过饱和间隙固溶体），将具有强度大，延展性好等优点，但奥氏体仅在高温才能稳定，而且单用淬火的方法并不能保住奥氏体结构。



奥氏体



马氏体

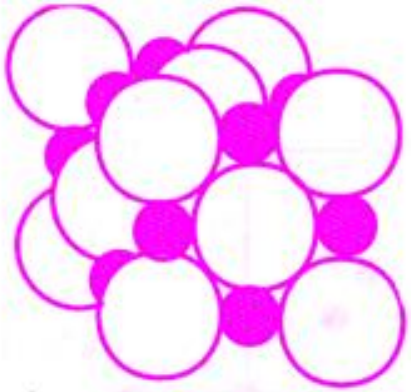
当钢中含少量Mn, Ni时可以用淬火的方法保住奥氏体结构。

奥氏体(碳在 γ－Fe 中固溶体)

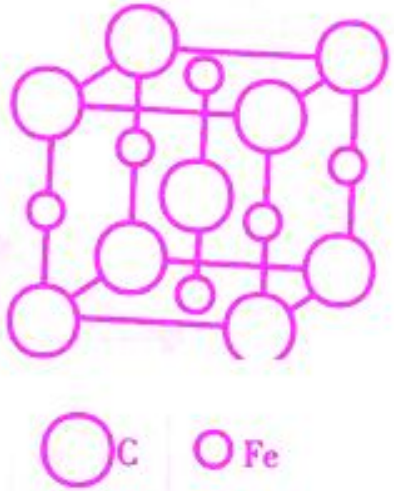
缓冷至 690℃以下 → 珠光体（铁素体＋渗碳体）

骤冷至 150℃以下 → 马氏体 → 回火(200－300℃) → 铁素体＋渗碳体

骤冷
含有 Mn、Ni 等 → 奥氏体



奥氏体

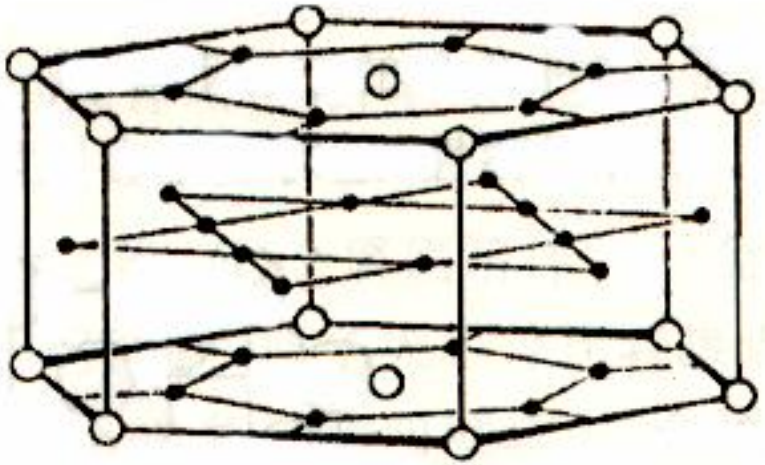


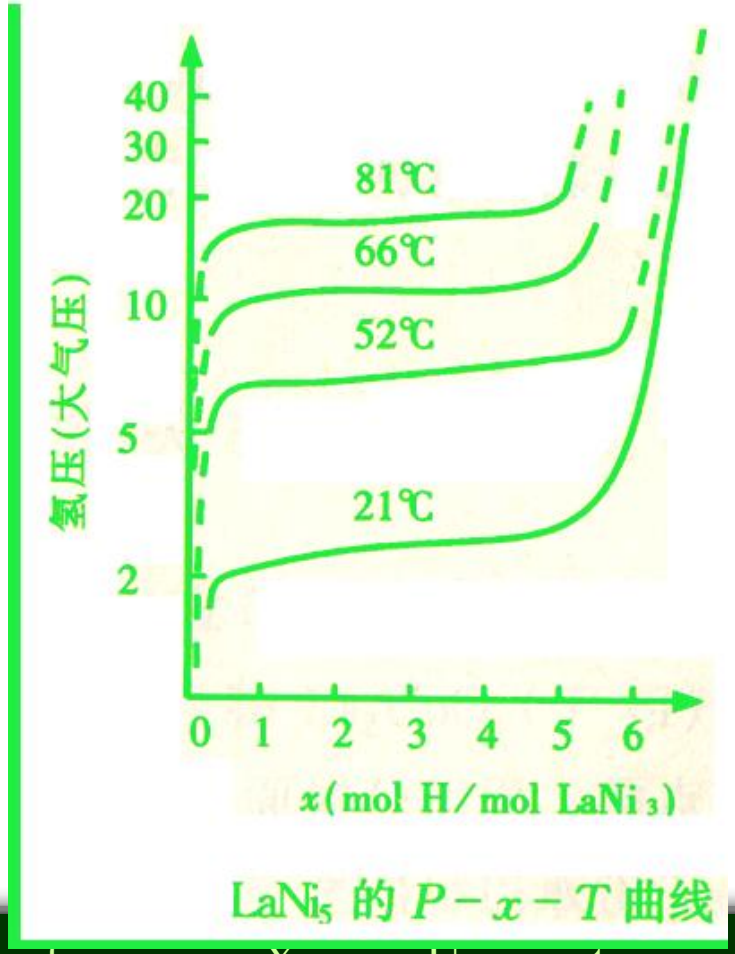
马氏体

填隙型固溶体—例2

储氢材料

现在比较有效的储氢材料是过渡金属合金，其对氢的吸收和释放在一定条件下是可逆的，如$LaNi_5$为$CaCu_5$结构。





$LaNi_5$ 的 $P-x-T$ 曲线

(2) 金属间化合物

金属化合物结构特征

(a) 金属化合物形式一般不同于各纯组分独立存在时的结构型式

(b) 各种原子在结构上的位置有分化，它们可分为两套不同的结构位置，而两种原子分别占据其中一套。当A、B电负性差别较大时，易于形成组成确定的金属间化合物如Mg_2Sn, Mg_2Ge (CaF_2型)。还有组成不确定的，但也不是固溶体的物相，常称为中间相。